

分类号

学号 M202172840

学校代码 10487

密级

硕士学位论文

(学术型 ☐ 专业型 ☒)

多材料压电纤维的热拉制备方法 及应用探索

学位申请人：罗 壮

学 科 专 业：电子信息

指 导 教 师：侯 冲 教授

答 辩 日 期：2024 年 5 月 17 日

**A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Professional Master Degree**

**Thermal Drawing Preparation Method and Application
Exploration of Multi-material Piezoelectric Fibers**

Candidate : LUO Zhuang

Major : Electronic and Information Engineering

Supervisor : Prof. HOU Chong

Huazhong University of Science and Technology

Wuhan 430074, P. R. China

May, 2024

摘要

压电聚合物材料因其高压电性能、高柔性、高稳定、无污染等特点,已被广泛研究。其中以聚偏氟乙烯(PVDF)及其共聚物聚偏氟乙烯三氟乙烯(P(VDF-TrFE))为功能层制备的柔性压电传感纤维具有高灵敏度、体积小、高性价比、重量轻等特点,在健康监测、水下探测以及智能可穿戴等领域有着具有巨大的应用前景。热拉法通过热拉预制件可在纤维中复合导电、柔性等功能聚合物材料,结合设计的芯包结构,可实现纤维在导电性、柔性、稳定性等功能上的拓展。本文选取 P(VDF-TrFE)为压电材料,基于热拉法制备一种方形柔性压电纤维,通过掺杂纳米二氧化硅(SiO_2)提升了纤维的压电性能。最后本文探索了纤维在健康检测与水下探测领域的潜在应用。本文主要工作包括以下几个方面:

(1) 设计了一种方形结构压电纤维,通过热拉法制备出一批厚度(纤维截面长边长度)为 600~1000 μm 且厚度可控、具备良好柔性与稳定性的压电纤维。

(2) 通过溶液法和热拉法制备了不同浓度掺杂纳米 SiO_2 的压电纤维,其中 SiO_2 与 P(VDF-TrFE)质量比为 1: 15 的掺杂浓度制备的压电纤维性能提升最大,其信号强度提升约 2~3 dBm; 其中掺杂纤维的性能随着纤维厚度的减小而增加。

(3) 验证了压电纤维传感器监测人体呼吸信号的可行性。测试出实验者呼吸率与医用心电监护仪数据误差在 ± 1 次/分钟以内。

(4) 验证了压电纤维传感器对于水下声源位置探测应用的可行性,结果显示单根纤维声源距离定位精度为 2 cm。

本研究基于热拉法制备出一批结构稳定、厚度可控的方形柔性压电纤维,通过掺杂纳米 SiO_2 提高了压电纤维的压电性能,通过压电传感器制备的睡眠呼吸垫验证了压电纤维传感器对于人体睡眠时呼吸信号监测的可行性,通过纤维水下声源位置探测实验验证了压电纤维传感器对于水下声源探测的可行性。本研究制备的压电纤维有望在健康监测、智能可穿戴、声学定位等领域取得应用。

关键词: 聚偏二氟乙烯三氟乙烯; 热拉法; 压电纤维; 掺杂; 睡眠呼吸监测; 水下探测

Abstract

Piezoelectric polymer materials have been widely studied due to their high piezoelectric performance, high flexibility, high stability and non-pollution, etc. Among them, the flexible piezoelectric sensing fibers prepared with polyvinylidene fluoride (PVDF) and its copolymer polyvinylidene fluoride trifluoroethylene (P(VDF-TrFE)) as the functional layer have the features of high sensitivity, small size, high cost-effectiveness, light weight, etc. They have great application prospects in the fields of health monitoring, underwater detection, and smart wearable, etc. Thermal drawing method can compound conductive, flexible and other functional polymer materials into fibers through thermal drawing of preforms, combined with the design of the core package structure, it can achieve the fiber in the conductivity, flexibility, stability and other functions of the expansion. In this paper, P(VDF-TrFE) is selected as the piezoelectric material, a square flexible piezoelectric fiber is prepared based on thermal drawing method, the piezoelectric properties of the fiber are enhanced by doping with silicon dioxide (SiO_2) nanoparticles. Finally, this paper explores the potential applications of the fiber in health monitoring and underwater detection. The main work of this paper includes the following aspects:

(1) A square structure piezoelectric fiber was designed, and a batch of piezoelectric fibers with a thickness (length of the long side of the fiber cross section) of 600~1000 μm and controllable thickness, good flexibility and stability were prepared by thermal drawing.

(2) Piezoelectric fibers doped with different concentrations of SiO_2 nanoparticles were prepared by solution method and thermal drawing method, in which the piezoelectric fibers prepared with a doping concentration of SiO_2 to P(VDF-TrFE) mass ratio of 1:15 showed the greatest enhancement in performance, and their signal strengths were enhanced by about 2-3 dBm; the performance of doped fibers increases as the fiber thickness decreases.

(3) The feasibility of piezoelectric fiber sensors for monitoring human respiratory signals was verified. The results of the experimenter's breathing rate are within ± 1 times/minute with the data of the medical ECG monitor.

(4) The feasibility of piezoelectric fiber sensors for underwater acoustic source location detection applications was verified, and the results showed a single fiber acoustic source distance localization accuracy of 2 cm.

华中科技大学硕士学位论文

In this study, a batch of square flexible piezoelectric fibers with stable structure and controllable thickness are prepared based on thermal drawing method, the piezoelectric performance of piezoelectric fibers is improved by doping nano-SiO₂, and the feasibility of piezoelectric fiber sensors for the detection of underwater acoustic source is verified by the underwater acoustic source detection experiments with fibers. The piezoelectric fiber prepared in this study is expected to be applied in the fields of health monitoring, smart wearables and acoustic positioning, etc.

Key words: Polyvinylidene fluoride trifluoroethylene, Thermal drawing method, Piezoelectric fibers, Doping, Sleep breathing monitoring, Underwater detection

目 录

1 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 压电纤维国内外研究现状	7
1.3 当前研究存在的问题分析	11
1.4 本文主要内容.....	11
2 压电纤维的结构设计与制备	13
2.1 引言.....	13
2.2 实验材料、试剂与仪器.....	13
2.3 压电纤维结构设计与材料选择	14
2.4 基于热拉法制备压电纤维	17
2.5 压电纤维结构与力学性能表征分析	23
2.6 本章小结.....	25
3 压电纤维的掺杂研究与性能表征	27
3.1 引言.....	27
3.2 实验材料、试剂及仪器.....	27
3.3 掺杂纳米 SiO ₂ 压电纤维的制备	29
3.4 掺杂纳米 SiO ₂ 压电纤维的表征分析	32
3.5 本章小结.....	38
4 压电纤维应用于呼吸检测	39
4.1 引言.....	39
4.2 实验材料、试剂及仪器.....	39
4.3 呼吸测试系统搭建.....	40
4.4 呼吸垫测试与性能表征分析	42
4.5 本章小结.....	48
5 压电纤维应用于水下探测	50
5.1 引言.....	50
5.2 实验材料、试剂及仪器.....	50
5.3 压电纤维水下声学测试.....	51
5.4 压电纤维水下声学性能表征与分析	54
5.5 本章小结.....	57
6 总结与展望.....	59
6.1 总结.....	59
6.2 展望.....	60
参考文献.....	61

1 绪论

1.1 研究背景

在移动互联网与人工智能快速发展的同时，人们越来越关注人工智能、人机交互、可穿戴领域中相关的智能感知技术^[1-3]。传统接触式的传感器虽然有着优异的性能，但其往往采用的材料为刚性材料，缺乏柔性，且存在体积大、高重量等缺点，在智能可穿戴、健康监测与水下探测等领域受到较大的限制。对于有着以上应用需求的传感器而言，它们需要具备质量轻、柔性、尺寸小、高灵敏度、高可靠性、适应性强、低功耗甚至是自供电能力等特点^[4-7]，目前快速发展的柔性传感技术正好可以解决这些问题。

1.1.1 柔性纤维传感器介绍

在柔性传感技术中，柔性纤维传感器作为重要组成，其特点是体积小、高灵敏性、质量轻，在健康监测、智能可穿戴以及医用传感监控的发展中占据着重要地位^[8]。柔性纤维传感器的工作机制主要可以分为电容式传感^[9]，电阻式传感^[10,11]，压电式传感^[12]和摩擦电式传感^[5,6]这四种方式。这些传感器的结构通常是中间功能层材料与两侧电极材料所组成的三明治结构，功能层材料由电极材料包覆住。以下对这几种传感原理进行了介绍^[13]。

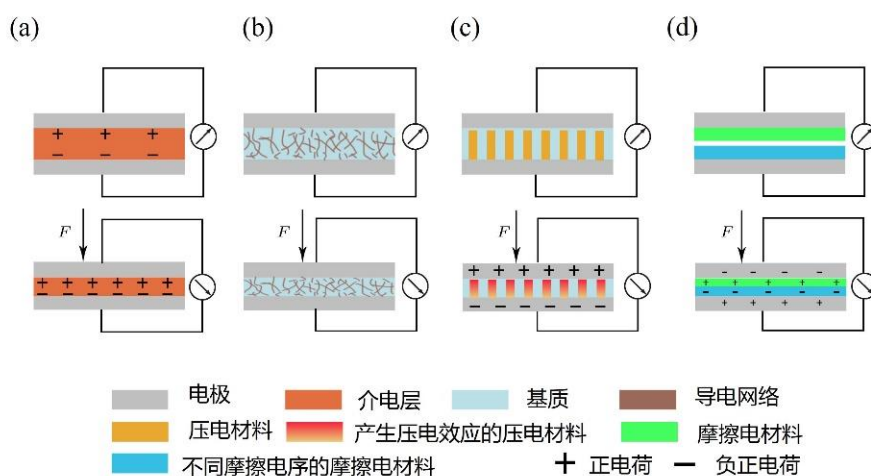


图 1.1 不同类型的柔性纤维压力传感器：(a)电容式；(b)电阻式；(c)压电式；(d)摩擦电式^[13]

电容式传感器属于一种平行板电容器，其组成通常是由电极与介电层共同组成实

现，它的电容值 C 为：

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r A / d \quad (1.1)$$

其中， ε_0 指的是真空介电常数， ε_r 是相对介电常数， A 为传感器电极的有效面积， d 是传感器的极板间距。当对传感器施加压力时，其垂直于电极方向受到压力后，传感器结构会发生变化，介电层距离会发生改变，传感器的电容大小也会随着其改变而发生变化^[14]。对于电阻式传感器而言，其工作原理是通过电阻式传感器阻抗大小随着压力大小的变化而发生变化，通过电阻或者电流的变化来反映压力变化。根据电阻定义：

$$R = \rho L / S \quad (1.2)$$

其中， L 是长度， S 是横截面积， ρ 是电阻率。当压阻材料在受力作用下产生形变时，其导电层面积、长度也会随之发生改变，从而造成输出信号发生改变。

摩擦电式传感器是基于摩擦起电的原理^[15]。传感器的结构组成通常是上下电极与中间负责摩擦起电的不同功能材料组成，在功能层不同材料之间存在一层空气层，当传感器受到来自外部压力时，其会发生形变导致内部结构发生变化，两种功能材料会接触并产生摩擦，从而产生摩擦起电现象，而摩擦起电现象会在接触面两侧产生极性相反的电荷。当施加在传感器上的压力释放后，其形变会自动恢复，而带着等量且极性相反的两个接触面会由于形变恢复再次被分离，此时由于存在静电感应现象，与功能层接触的电极表面会产生补偿电荷。传感器形变恢复使得两种功能材料之间的空气层恢复，由于两个表面上的电荷并不能完全中和，因此会在之间形成电位差^[16]。

目前基于这四种工作机制的柔性传感器都已经取得了重大进展^[17-20]，其中柔性压电传感器的工作机理是在受力时，传感器会发生形变，内部压电功能材料也会相应发生形变，由于压电材料特殊的性质，在发生形变时内部结构会发生变化，从而在其两侧产生极性相反的电荷，通过这种方式将机械信号转换成电信号输出^[21]。与传统的压电陶瓷材料相比，压电聚合物如聚丙烯腈（PAN）、聚偏氟乙烯（PVDF）及其共聚物聚偏氟乙烯三氟乙烯（P(VDF-TrFE)）具有优异的柔韧性、高变形性、易加工性而引起了人们的极大关注^[22-28]。

1.1.2 压电效应与压电材料

压电式柔性纤维传感器的工作原理是基于压电效应（Piezoelectric Effect）。按照作

用方式的不同，压电效应可以细分为正压电效应与逆压电效应。正压电效应指的是在某些电介质材料上施加与其极化方向一致或者反向的力时，材料会发生形变，材料的两个相对表面会产生极性相反的电荷，力的方向反向，材料表面产生的电荷也会表现出与之前完全相反的极性。而逆压电效应指的是在某些材料的极化方向上施加外电场，材料会在沿着外电场的方向产生形变的现象。电介质材料会同时具备正、逆压电效应。压电效应最早是在 1880 年由 J. Curie 和 P. Curie 两兄弟发现的^[29-32]。

压电材料指的是具备上述压电效应的电介质材料，其结构特点是具备单晶胞结构且无对称中心。图 1.2 (a) 中所示是压电材料氧化锌的晶体结构图，作为正离子的锌与作为负离子的氧共同形成了一个四面体的结构，在整个晶胞结构中并不存在对称中心^[33,34]。在自然状态下，由于内部正负电荷相互中和，压电材料呈现电中性，当材料受到某些方向上施加的外力时，其晶胞结构会发生形变从而导致内部正负离子移动，由于材料的结构中并没有对称中心，其内部正负电荷中心会发生分离，使得材料的两侧产生极性相反的电荷，从而使压电材料在宏观层面上产生极化现象，如图中 1.2 (b) 中所示。

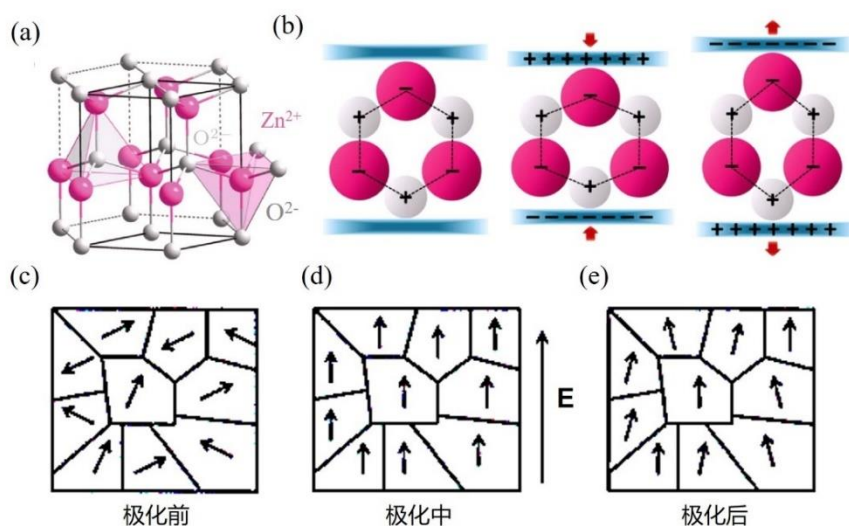


图 1.2 压电材料氧化锌晶体结构及极化过程：(a) 氧化锌晶胞结构^[33]；(b) 压电材料结构中心正负电荷分布及受力产生形变后感应电荷分布情况^[33]；(c)、(d)、(e) 分别为压电材料极化过程中电畴变化示意图^[31]

压电材料在其结构上分类可以分为单晶结构和多晶结构，压电材料大多数都属于多晶结构压电材料^[35-37]。作为典型的多晶结构压电材料，以压电陶瓷来举例：压电陶瓷

是由一颗颗微小晶粒无规则组合成的。如图 1.2 (c) 中所示, 在压电陶瓷极化之前, 各个晶粒内存在很多自发极化但是方向各异电畴, 此时由于电畴方向各异且呈现无规则分布, 压电陶瓷无压电性能。而在其上施加一个强直流电场后, 压电陶瓷内部电畴的方向就会随着电场的方向排列, 如图 1.2 (d) 中所示。在极化完成之后, 由于材料内部具有如极化产生的内应力的释放等回复力的作用, 各个电畴的方向在撤去外电场后也只能按照原施加电场的方向取向^[38], 如图 1.2 (e) 中所示。

压电材料根据其种类不同可以分为有机压电材料 and 无机压电材料这两种。典型的无机压电材料包括钛酸钡 (BaTiO_3)、氧化锌、锆钛酸铅 (PZT) 等等^[39-42]; 而典型的有机压电材料主要是以聚偏二氟乙烯 (PVDF) 及其共聚物为代表的聚合物^[43,44]。压电聚合物对比于压电陶瓷, 在压电性能与电致伸缩性能上有着较大的劣势^[45,46], 但是其具有的柔性、轻重量、低密度等优点使得它们在柔性电子领域有着无限的前景, 其低声阻抗与介电常数的优势使其在柔性传感方向上无可替代。

1969 年日本学者首次观测到 PVDF 的压电态。根据晶体结构的不同, PVDF 主要由五种晶型: α 、 β 、 γ 、 δ 、 ϵ , 每种晶型在一定条件下都可以相互之间转化, 其中 α 、 β 两种晶型的分子链结构如下图 1.3 所示。

PVDF 在一般情况下主要呈现 α 态, 其分子结构为 TGTG 型, 如图 1.3 (a) 中所示, 由于在其分子链中偶极矩的方向相反, 极性相互抵消, 因此 PVDF 在 α 相无压电效应。PVDF 在压电方面的研究主要是其处于 β 相时, 其分子链为 TTTT 全反链且不断重复, 这使得在 PVDF 中会产生永久偶极, 如图 1.3 (b) 中所示。 β 相作为压电材料 PVDF 最重要的结晶形态, 其具有热力学稳定的自发极化, 且可以通过电场极化^[47]、机械拉伸^[48]、静电纺丝^[49]、高压结晶退火^[50]等多种工艺制备得到。

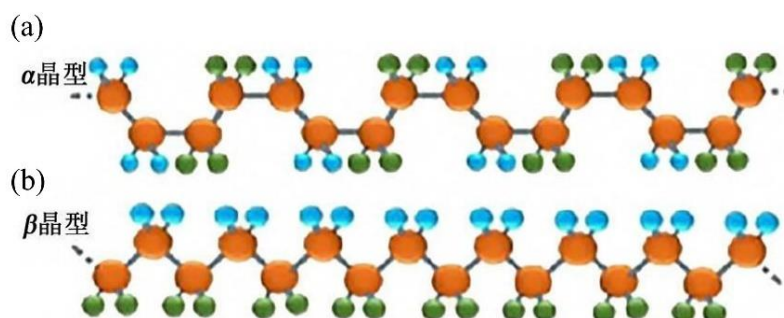


图 1.3 PVDF 处于 α 与 β 相分子链: (a) α 相 PVDF 分子链; (b) β 相 PVDF 分子链^[51]

虽然 PVDF 及其共聚物在柔性和低介电常数、低声阻抗等方面具有优异的性能，但是其在压电性能方面还是远低于压电陶瓷的压电性能，为了在保持聚合物柔韧性特点的同时，进一步提升压电聚合物的压电性能，科研人员开发出了多种柔性复合压电材料^[52-54]。柔性复合压电材料是由有机压电聚合物、导电材料与无机压电材料等多种材料组合而成。该柔性复合压电材料结合了压电聚合物优良的柔韧性和无机压电材料优异的压电性能，在原有的基础上进一步提升了压电聚合物的压电性能。柔性复合压电材料的应用范围十分广泛，不仅应用于可穿戴领域，在生物医学、传感应用以及能量收集方面也有着广阔的空间。

1.1.3 纤维及其常用制备方法

传统的织物纤维以各种各样的形式存在于我们的社会中。它们具有独特的优点，可以在固态下展现出优异的特性，例如在具备高动态弯曲弹性和拉伸性的同时还具备一定强度；可编制为表面积大且重量轻的织物；在保持高渗透性和透气性的同时，仍然具有热和化学保护作用。他们材料本身还可以机洗，且具备抗撕裂与缩水性能。除了这些常见的物理性能外，织物纤维在相应匹配的制造工艺的基础上可大规模生产。事实上，织物纤维的性能是因为能够在长度尺寸层次上设计它们的成分和结构，从微米级别的单股，到纤维的编织集合，最后可以延伸到数米表面的图案化宏观组装。织物纤维在当前社会中无处不在，从普通服饰如衬衫、夹克、牛仔裤、卫衣等，到生活用品如毛毯、被子、绷带等物品。尽管目前织物在生活中随处可见，但是自其诞生以来，织物的基本功能并没有随着其应用范围的扩展而发生太大的改变，织物纤维仍然只是被当作审美的工具。将压电材料通过制造工艺制成如织物纤维这样的压电纤维，既保持了压电材料优异的性能，而且拥有了织物纤维相关物理性质，更是拓展了纤维的功能。将压电材料制备成压电纤维主要有以下三种方法：

（1）静电纺丝法

静电纺丝法是通过液体材料施加静电力作为牵引力来制备纤维的技术。静电纺丝装置示意图如图 1.4 中所示。

在静电纺丝制备纤维过程中，高压电源会将高压静电施加在聚合物熔融体或者溶液上，此时毛细管与接收装置之间由于高压电源施加高压静电的作用，会产生一个强

电场，产生的强电场会对聚合物液体表面产生一个方向向外且与其表面张力相反的力，力的大小会随着电场强度的不断增加而增加。当电场强度的增加使得电场力超过一个临界值后，电场力会克服液体表面的张力，从而将液体形成射流，由于在静电纺丝过程中的液滴本身带电并且处于一个电场中，在电场力的作用下其化为了射流从毛细管射出后会在毛细管与接收装置之间被不断加速，加速过程中被不断拉伸形成纳米级纤维，最终射到接收装置上^[55]。

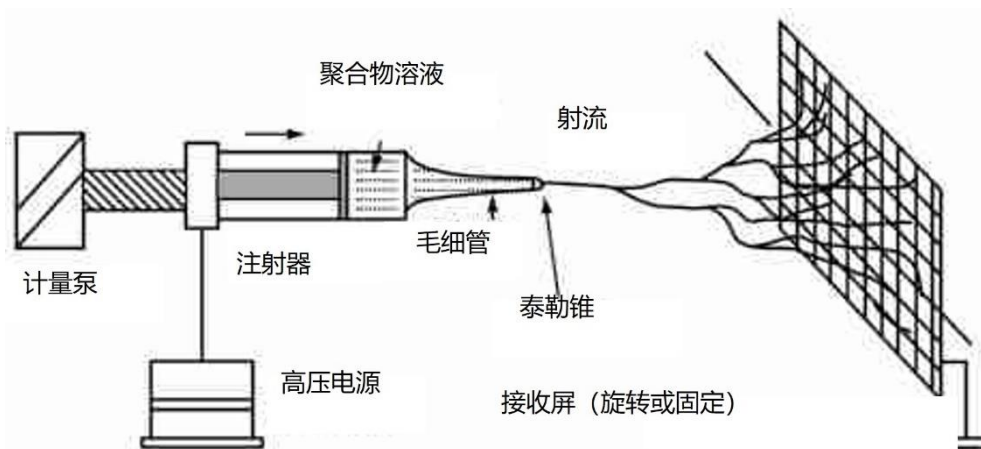


图 1.4 静电纺丝装置示意图^[55]

(2) 热拉法

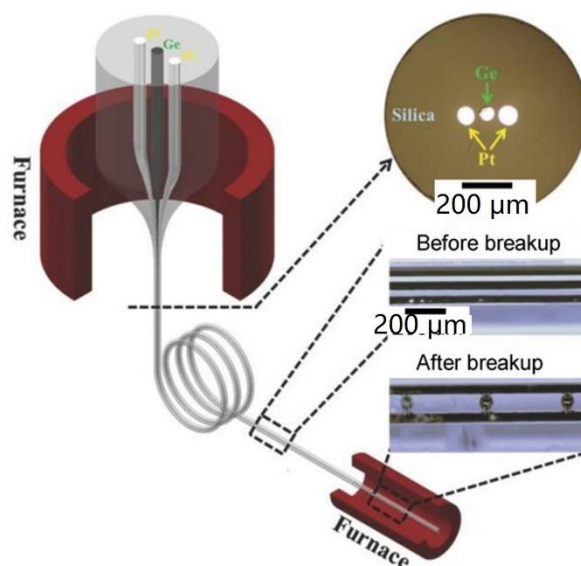


图 1.5 热拉法流程图^[56]

基于热拉法制备纤维首先需要设计特定结构的宏观预制件，选取合适的材料，利用宏观预制件进行热拉伸，其中的功能材料预先设计在预制件的指定位置，通过加热

热固做成厘米级别的预制件，在拉丝塔中进行热拉，以一种非常简单且巧妙的方法将预制件的宏观放大结构变为微观微米甚至是纳米级别的纤维，热拉法拉制纤维的流程图如图 1.5 中所示。

(3) 熔融纺丝法

熔融纺丝法也称为熔法纺丝，其是以聚合物熔融状态为原料，利用熔融纺丝机制备纤维的一种纤维成型技术。理论上但凡聚合物在加热时能够化为熔融状态或者转变为黏流态而不发生显著降解现象，都可以采用熔融纺丝技术制备成纤维。

1.2 压电纤维国内外研究现状

1.2.1 静电纺丝技术制备压电纤维

静电纺丝技术在压电纤维的制备应用中已经十分成熟。如韩国汉阳大学 Kim 团队^[57]通过静电纺丝技术制作出了平均直径只有 750 nm 的随机取向纳米级别的 P(VDF-TrFE)电纺垫，然后再通过简单的缠绕以及涂层的方式制作出了直径仅为几百微米的纤维，如下图 1.6 (a) 中所示。

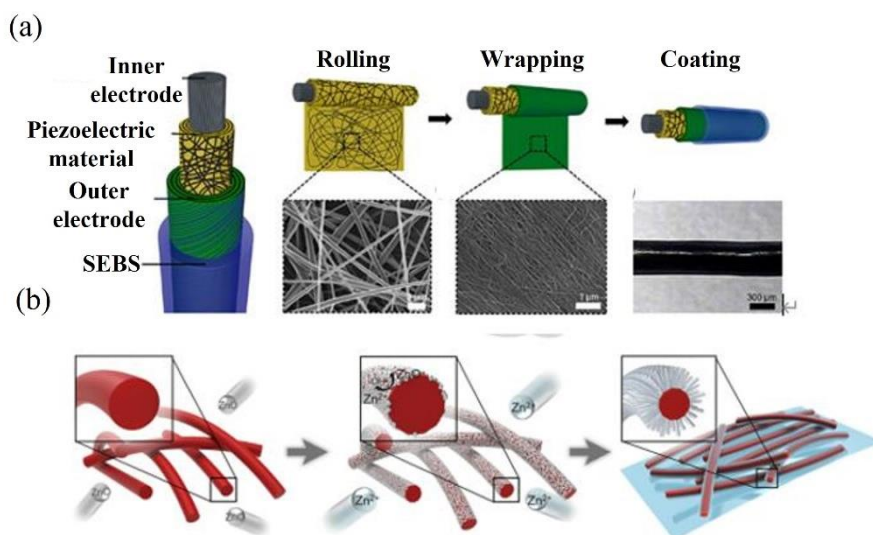


图 1.6 静电纺丝技术制备压电纤维；(a) 静电纺丝制备直径为几百微米的压电纤维^[57]；(b) PVDF/ZnO 纳米纤维制备过程^[58]

西南交通大学杨维清团队^[58]通过静电纺丝技术制备了高质量 PVDF 纳米纤维，在 PVDF 纳米纤维表面诱导氧化锌 (ZnO) 生长，最后通过交替堆叠的锌阳离子 (Zn^{2+}) 和氧阴离子 (O^{2-}) 在 PVDF 纳米纤维表面外延并同轴生长得到三维分级交锁的

PVDF/ZnO 纳米纤维。该纳米纤维具有高柔韧性与透气性，其压电性能较纯 PVDF 纳米纤维具有显著提升，制备流程如图 1.6 (b) 中所示。

1.2.2 热拉法制备压电纤维

基于热拉法制备压电纤维也已经被广泛使用，如美国麻省理工学院 Fink 团队通过设计并制备相应结构的预制件，并在热拉伸之后得到符合预期设计形态的压电纤维，根据需求的不同，他们分别设计并制作了圆形与方形两种形态的压电纤维^[59,60]，如下图 1.7 (a)、(b) 中所示。

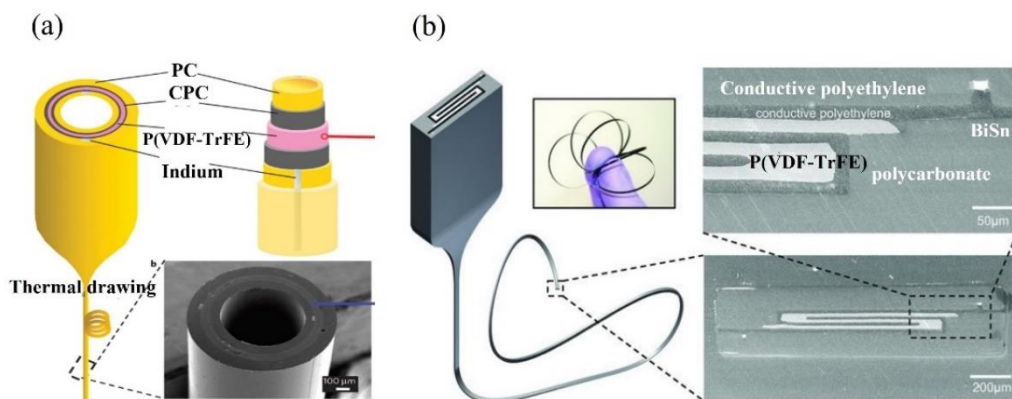


图 1.7 热拉法制备压电纤维；(a) 圆形压电纤维结构及制备过程^[59]；(b) 方形压电纤维结构及制备过程^[60]

目前也有研究团队将热拉伸技术与静电纺丝技术相结合，如加拿大的蒙特利尔理工学院 Maksim 团队^[61]，首先通过静电纺丝技术制备掺杂陶瓷材料的压电复合层，通过陶瓷材料来显著增强压电聚合物 PVDF 的压电性能，然后再将制备的压电复合层作为压电层制备预制棒后通过热拉法制备出压电纤维，具体操作流程与结构如下图 1.8(a)、(b) 中所示。其中，压电纳米复合层中掺杂的压电陶瓷具有较高的压电性能，能够显著提升压电层的压电性能；CNT 也可以诱导 PVDF 中 β 相结晶从而提升纱线的压电性能。该制备工艺由于螺旋状的多层结构，极大增加了压电材料的有效面积，从而提高了其输出响应。其结构通过增加预制件压电层的数量从而提高了热拉得到纤维纱线的压电性能。最后，该压电纤维纱线在循环弯曲测试方面展现出优异的耐久性 (>26000 次循环)。图 1.8 (c)、(d) 是将纱线编制成织物的制备流程。

除此之外，严威等人^[62]通过模仿人体听觉系统的结构制备了一种可以“听见”声音的声学织物。在人体的听觉系统中，也存在着很多纤维，其分布在人耳的鼓膜中，作

用是负责解决耳道内空气与内耳内部液体之间声阻抗不匹配的问题。其作用的过程是首先由鼓膜将声音信号转换为中耳骨的振动信号，然后将这些信号传送至耳蜗中，由于耳蜗在接受到信号后会使纤维毛束发生偏转，最终将振动信号转换为电信号。仿照人体听觉系统的结构，严威等人设计了一种新型声学织物，可以有效的将声学信号转换为机械振动信号最终转换为电信号。其制备过程与纤维如图 1.8 (e) 中所示，纤维表现出优异的柔性，且在图 1.8 (f) 中可以看出掺杂的纳米钛酸钡 (BaTiO_3) 在热拉制备的压电纤维压电功能层中均匀分布。热拉制备的纤维在经过极化后，对声音刺激表现较为敏感，压电性能为 P(VDF-TrFE) 材料本身的两倍。其高压电性能主要取决于热拉过程中纳米钛酸钡颗粒周围形成的空穴，电偶极子在这些空穴处产生，增加了纤维由于声学振动产生的电荷从而极大增加了其压电性能。

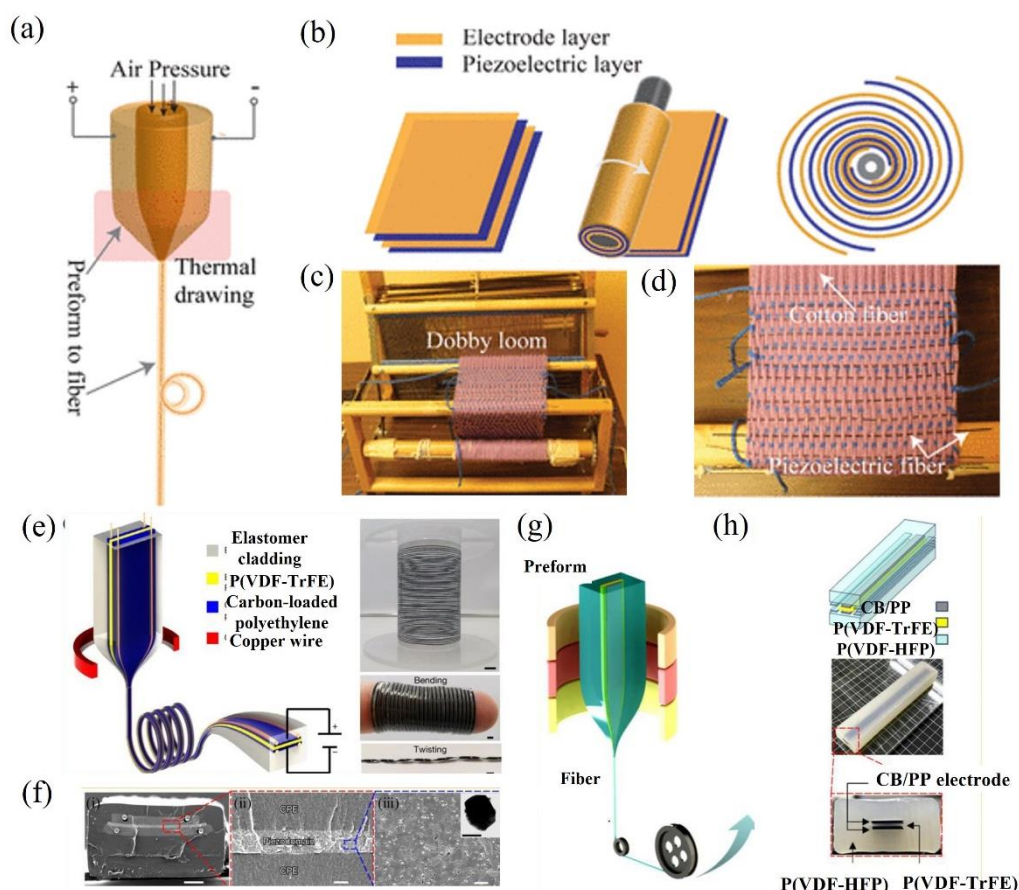


图 1.8 热拉法制备压电纤维；(a) ~ (d) 热拉法与静电纺丝技术结合制备压电纤维过程、纤维结构与编制工艺^[61]；(e) 掺杂 BaTiO_3 / P(VDF-TrFE) 压电纱线制备过程和 (f) 压电纱线横截面 SEM 图^[62]；(g) 压电纤维制备过程和 (h) 预制棒横截面与表面示意图^[63]

Lee 等人^[63]通过纤维预制件热拉 (TD) 的方法制备了一种连续自电极压电纤维, 其制备过程如图 1.8 (g) 中所示。压电材料选择 P(VDF-TrFE) 薄膜, 将其夹在两个导电复合片 (炭黑 (CB)/聚丙烯 (PP)) 之间, 外包层材料选择聚偏二氟乙烯共聚物 P(VDF-HFP), 通过优化热拉伸过程中的参数与预制棒的结构设计, 该团队克服了 P(VDF-TrFE) 与 CB/PP 以及 P(VDF-HFP) 组成的复合材料在拉丝过程中的温度不相容的难题。在经过退火与极化处理, 压电纤维在 2.5% 的拉伸应变状态下产生了大约 5 V 的峰值输出电压, 在弯曲变形 (曲率半径为 5 mm) 时产生了大约 0.5 V 的峰值输出电压。此外, 在曲率半径为 1 mm 的弯曲变形循环实验中进行 10000 次循环后, 压电纤维的输出电压并没有出现严重下降现象。

1.2.3 熔融纺丝法制备压电纤维

Soin 等人通过熔融纺丝技术制备出了连续的 PVDF 单丝。在熔融纺丝过程之中, 聚合物熔体在高速单轴张力的作用下诱导聚合物分子链取向, 导致聚合物中结晶增加, 从而增强了 PVDF 单丝的力学性能。然后通过拉伸, PVDF 中处于 α 相的微晶会被剪切、分离, 最终变形成为更细小的微晶, 在此期间, 一些处于 α 相的微晶转变为 β 相, 增加了 PVDF 中 β 相的含量。最终该方法制备的 PVDF 纤维中 β 相的含量可达 80%, 由此纤维编制而成的压电织物结构如下图 1.9 (a) 中所示^[64]。

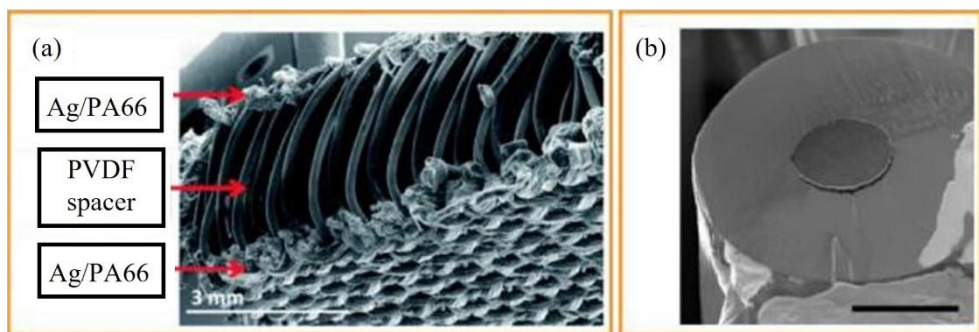


图 1.9 熔融纺丝法制备压电纤维; (a) 熔融纺丝技术制备压电纤维织物结构^[64]; (b) 同轴皮芯结构压电纤维截面图^[65]

Lund 等人采用熔融纺丝技术制备了具有同轴皮芯结构的超细压电纤维, 其纤维截面图如图 1.9 (b) 所示。芯层材料为掺碳聚乙烯 (CPE), 掺碳使其具有导电性用作内电极, 包层材料为 PVDF 传感层。外部电极可以通过镀银或通过编织导电纱来添加。内电极和外电极之间由不导电的 PVDF 隔开, 以避免在潮湿条件下内外电极之间发生

短路。PVDF 纤维可以采用传统的编织工艺进行编织成织物，最终的织物具有优异的压电性能，可以用作监测呼吸、心跳等的传感器^[65]。

1.3 当前研究存在的问题分析

尽管现在的纤维制备方法不管是静电纺丝法还是基于预制件热拉的方法都可实现批量制备压电纤维，但就其各项性能而言，如何在具有优异压电性能的同时还兼具良好的柔性；对于压电纤维的应用还需要进一步探索；基于预制件热拉批量拉制的纤维如何在热拉过程中确保其均匀性；有些同批次拉制的相同直径的纤维，其压电性能仍有较大差异，同批次、同直径的纤维如何保证其性能相同。能否解决这些问题，或者绕过这些问题给压电纤维应用带来的困扰是值得研究的。

纤维的尺寸可以通过热拉过程中参数调节控制直径一致，但是在热拉过程中各部分尺寸的变化是否保持与设计结构的尺寸完全一致；在应用中如何避免因为拉制的纤维之间性能不同造成的影响。这些都是目前压电纤维研究中存在的问题。

1.4 本文主要内容

本课题旨在使用热拉法制备压电纤维，通过掺杂的方法提高压电纤维的压电性能，并且验证了压电纤维传感器检测人体睡眠时呼吸信号的可行性，并将拉制的压电纤维排列组合成压电纤维阵列，通过阵列中不同纤维对于同一信号的响应不同从而验证声学定位的可行性。全文主要内容可以分为以下六个方面：

第一章：绪论。本章从柔性纤维传感器入手，介绍其功能、工作方式，从而引出压电效应与压电材料，介绍常见的纤维制备方法，并介绍压电纤维的国内外研究现状，提出存在其中的问题。

第二章：压电纤维的结构设计与制备。本章采用热拉法制备了基于 P(VDF-TrFE)作为压电功能层的压电纤维，分别对其结构设计、选材、预制件制作、热拉以及纤维后续处理做出了详细论述。实验上表征了压电纤维结构、柔性与稳定性。

第三章：压电纤维的掺杂研究与性能表征。本章介绍了多材料压电纤维掺杂的原理，对于掺杂实验做了详细描述，并对与掺杂浓度做了一定分析论证，表征了掺杂纤维的微观结构、掺杂前后纤维声学性能对比以及不同浓度掺杂对于纤维声学性能影响。

华中科技大学硕士学位论文

第四章：压电纤维应用于呼吸检测。本章介绍了压电纤维作为传感器检测人体睡眠时呼吸信号的原理，基于压电传感器不同位置分布、测试者不同卧姿与呼吸状态得到的数据分析验证了压电纤维用于检测人体睡眠时呼吸信号的可行性，并进一步分析了压电纤维用于检测人体睡眠时心跳信号的可行性。

第五章：压电纤维应用于水下探测。本章首先介绍了水下探测的原理，压电纤维用于水下探测的优势以及应用形式，对于压电纤维水下探测进行了表征，验证分析了压电纤维水下声源探测的可行性。

第六章：总结与展望。本章对全文的研究工作进行了总结，分析了当前压电纤维以及应用方案的不足，论述了未来关于压电纤维性能提升与应用系统的下一步探索方向。

2 压电纤维的结构设计与制备

2.1 引言

纤维的制备方法主要是静电纺丝法与热拉法。静电纺丝技术由于其效率高，制备的纤维细小且具有高比表面积，并且其成本较低，在纤维制备时通常是研究人员的考虑方案。但是其缺点也较为明显，静电纺丝过程容易受到外界的影响，制备的纤维整体性能可能较差，且在制备纤维时会需要使用溶剂，残留的溶剂也可能造成污染。

然而，基于预制件热拉制备纤维的方法能够解决这些问题。基于预制件热拉法制备纤维首先选择多种材料，利用它们的特性来实现制备纤维需要的性能。通过设计特定结构的纤维预制件，充分利用各个部分材料的特性，随后将预制件放入拉丝塔中通过加热使纤维材料在粘性力主导的状态下从纤维预制件中拉出，通过调控拉丝塔中相应的温度参数与电机转数参数可以控制纤维的尺寸，从而得到预期设定结构与尺寸的纤维，由于整个过程是在拉丝塔加热炉内部进行，炉内温度都是仪器控制，外界环境中的各项参数变化基本不会影响到纤维的制备。因此，本实验使用基于预制件热拉的方法制备压电纤维。

2.2 实验材料、试剂与仪器

在多材料压电纤维的制备过程中，本研究使用到的主要实验材料与相关化学试剂如下表 2.1 中所示，主要仪器如下表 2.2 中所示。

表 2.1 主要实验材料与相关化学试剂

药品名称	规格	生产厂商
聚偏二氟乙烯三氟乙烯 (P(VDF-TrFE))	PVDF:TrFE/8:2	法国阿科玛
去离子水	0.1 $\mu\text{S}/\text{cm}$	东莞市陶氏水处理设备工程有限公司
无水乙醇	AR	国药集团化学试剂有限公司
四氯化碳	Enox	江苏强盛功能化学股份有限公司
掺碳聚乙烯 (CPE) 薄膜	200 μm 厚度	东莞恒创防静电科技有限公司
聚碳酸酯 (PC) 块	Makrolon 2805	Bayer MaterialScience

华中科技大学硕士学位论文

表 2.2 主要实验仪器

仪器名称	型号	生产厂商
直流高压源	N3225-5K-M005	湖南恩智测控技术有限公司
管式炉	JA2003	上海舜宇恒平科学仪器有限公司
真空干燥箱	ME-L	武汉颐光科技有限公司
真空干燥箱	DZF-6050D	上海齐欣科学仪器有限公司
拉丝塔	定制	上海煜志科技有限公司
钻孔仪	AC100-S	江苏雷博科学仪器有限公司
切割机	DHG-9070A	上海一恒科学仪器有限公司
电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	上海一恒科学仪器有限公司
电子天平	MP10001	上海舜宇恒平科学仪器有限公司
电子天平	JA2003	上海舜宇恒平科学仪器有限公司
超声波清洗机	SB-5200DTD	宁波新芝生物科技股份有限公司
金相显微镜	CX40M	舜宇光学科技（集团）有限公司
纯水机	水质在线检测仪	陶氏水处理设备工程有限公司
热压机	MP10001	上海舜宇恒平科学仪器有限公司
热电偶温度计	GM1312	BENETECH

2.3 压电纤维结构与材料选择

2.3.1 压电纤维结构设计

压电纤维中具有压电性能的部分是作为压电层的(PVDF-TrFE)，纤维受到外部力的作用，使得内部压电层发生形变，压电效应由此发生，此时压电层的两侧会产生极性相反的电荷，此时就需要将压电层表面产生的电荷导出，因此需要在压电层的两侧增加导电材料作为导电层。纤维导电层外部选择合适的材料作为外包层，其作用是负责保护纤维内部的功能层，并在一定程度上增加纤维的柔性。

实验初期，本研究以压电聚合物材料作为压电功能层，预制件的中间是一根圆柱的聚合物聚碳酸酯（PC）作为纤维的支撑部分，通过薄膜卷缠的方式在其表面卷上导电聚合物层，并在卷膜期间将一根金属电极（本研究选用焊锡作为金属电极）嵌入其中，在导电聚合物表面卷上压电功能层，再在压电功能层表面卷上一层导电聚合物层，最

后卷上 PC 作为保护层，在 PC 与导电层边界处再嵌入一根金属电极。具体结构如下图 2.1 (a) 中所示。

本研究前期选择的金属电极是焊锡，本课题组拉丝塔加热区域过大，温度在加热炉中会呈现不同的温度分布，焊锡的温度改变较快，在热拉过程中焊锡在炉内会迅速凝固成固态，聚合物的温度改变较慢，在热拉过程中聚合物在炉内会保持在玻璃化温度附近，凝固的焊锡会挤压周围的聚合物，导致拉制的纤维中焊锡分布不均匀，甚至破坏纤维内部结构，所以本研究选择更换电极材料，以铜丝作为金属电极，由于圆柱状预制件难以预留金属电极槽，所以本研究设计了一个方形压电纤维预制件结构。

方形压电纤维预制件结构仍以压电聚合物材料作为压电功能层，为增大压电效果，在压电功能层上下表面各覆盖一层导电聚合物层，以此来达到增加导电面积的目的。在导电聚合物外侧预留一个直径为 1 mm 的金属电极槽，以便在热拉过程中将铜丝作为电极嵌入进压电纤维导电聚合物层，利用铜丝优异的导电能力将压电层表面产生的电荷导出，在压电层与导电层的外侧覆盖一层聚合物包层作为保护层，以此来达到保护内部功能层的目的。具体结构如下图 2.1 (b) 中所示。

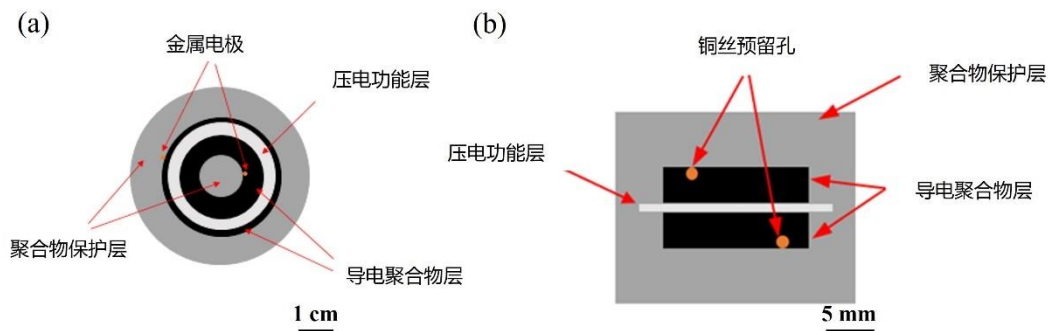


图 2.1 压电纤维结构；(a) 圆形；(b) 方形

2.3.2 压电纤维各部分材料选择

(1) 压电层材料选择

本研究通过热拉的方式制备压电纤维，传统的陶瓷压电材料由于其温度受限，并不适用于本研究，考虑到设计纤维需要柔性的特点，本研究选择聚合物材料作为功能层，在经过文献调研后发现，聚偏氟乙烯 (PVDF) 具有优良的压电特性，其共聚物聚偏氟乙烯-三氟乙烯 (P(VDF-TrFE)) 更是有着优异的压电性能，作为聚合物也具有优良的柔性。因此，本研究选择 P(VDF-TrFE) 作为压电功能层材料。

（2）导电层材料选择

金属作为导电材料具有优异的导电性能,但是其熔融温度过高,无法与 P(VDF-TrFE) 一起热拉,而且金属自然条件下呈现刚性,通过热拉制备的纤维需要优良的柔性,所以金属作为电极对于本研究是不合适的。

聚合物一般不导电,由于在纤维中导电层需要基础的导电能力,因此需要在聚合物中掺入碳元素。本研究开始选择掺碳聚碳酸酯(CPC)作为导电聚合物层,由于其热膨胀性能过高,在热拉过程中部分区域 CPC 膨胀导致纤维结构被破坏,从而导致试验失败,如下图 2.2 所示:



图 2.2 CPC 热拉过程中膨胀导致纤维结构被破坏

在经过调研后发现,掺碳聚乙烯(CPE)热膨胀性能适中,在热拉过程中基本不会发生膨胀,而且热拉温度与 P(VDF-TrFE)相近,因此本研究选择 CPE 作为聚合物导电层材料。

（3）包层材料选择

本研究所制备的压电纤维需要优良的柔性,实验前期考虑选择弹性体作为包层材料,在经过文献调研后初步选择氢化苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SEBS),SEBS 作为弹性体聚合物,有着优异的弹性,容易塑性,可通过模具法热压成所需的形状,且热拉温度在 210 °C,适合与 P(VDF-TrFE)及 CPE 热拉。多次热拉后发现,由于 SEBS 弹性过高,在热拉过程中极易拉断,导致纤维制备实验失败,因此考虑跟换包层聚合物材料。

由于研究发现热拉过程中包层聚合物材料弹性过高会导致热拉实验失败, P(VDF-TrFE)与 CPE 热拉温度不宜过高,在热拉成纤维后需要具备弹性,在经过一系列聚合物材料调研后,本研究发现聚碳酸酯(PC)作为一种聚合物材料,其热拉温度在 240 °C 左右,性质稳定,在热拉成百微米级别的纤维后具有优良的柔性,各方面性质很合适作

为本研究的包层材料，于是最终确定 PC 为压电纤维预制件包层聚合物材料。

（4）电极材料选择

本研究开始设计的结构为圆柱状预制件结构，开始的电极选择在卷膜期间嵌入金属焊锡丝，预期计划在热拉过程中金属焊锡丝液化后能够均匀的随着纤维热拉在纤维中流动固化。随着实验进展，多次热拉实验后发现，由于本课题组拉丝塔加热区域有温差，加热部分长度过长，导致炉内温度分布存在差异，金属焊锡温度随着炉内温度变化快，而聚合物温度变化缓慢，导致焊锡脱离拉丝塔加热炉中温区后快速冷却固化结块，无法像预期一样随着纤维热拉过程在纤维中均匀流动固化。于是，本研究考虑更换金属电极丝，排除金属状态转换，在热拉之前先在预制件中预留好金属电极槽，在热拉过程中通过纤维缩小时金属电极槽同时缩小包覆住金属电极丝来拉动金属丝嵌入压电纤维金属电极槽中，铜丝的导电能力优异，于是本研究将铜丝确定为压电纤维金属电极丝。

2.4 基于热拉法制备压电纤维

（1）热压法制备 P(VDF-TrFE)和 CPE 薄膜以及控制薄膜厚度。

首先准备两块钢板，在钢板之间各放置一张 PI 膜，防止压好的 P(VDF-TrFE)薄膜粘在钢板上无法完整的取下来。将 P(VDF-TrFE)粉末均匀的放置在 PI 膜上，盖上钢板。经过反复尝试后，P(VDF-TrFE)的热压温度确定在 190 °C（温度过高压好的薄膜中部分会有气泡，并出现部分碳化；温度过低薄膜内会有粉末未热压成薄膜）。将热压机温度设定为 190 °C，待升温结束后将准备好的样品送入热压机中，给适当压力热压 15 min 即可得到 P(VDF-TrFE)薄膜。由于热压机压力单位为 MPa，精度过小导致无法给予准确的压力来控制成膜的厚度，为控制 P(VDF-TrFE)薄膜的厚度，在放置的粉末四周放置了 8 块厚度为 1 mm 的小铁片，如下图 2.3（a）中所示，此时将压力控制在 20 MPa 热压 15 min 即可得到厚度为 1 mm 左右的 P(VDF-TrFE)薄膜。

由于 CPE 块表面需要增加一个金属槽，直接热压无法实现，需要用到模板法。本研究定做了一个内部含有宽度为 2 cm，长度为 20 cm 槽的钢模具，配有一个楔块可完整贴合插入槽内，并定做一块宽度为 2 cm，长度为 20 cm，厚度为 4 mm，上表面中间有一个 1 mm 直径突起的钢模块，表面均镀有 PTFE 镀层防止热压的材料粘黏。经过反

复尝试后发现 CPE 的热压温度区间相对较大, 110-140 °C 之间均可对 CPE 进行热压, 本研究最终确定 CPE 的热压温度为 130 °C。将 200 nm 厚的 CPE 膜裁剪为 2 cm 宽, 20 cm 长的片材, 由于所需 CEP 块的厚度为 3.5 mm, 考虑到热压将 CPE 部分挤出模块而造成损耗, 经过反复试验后发现, 将 20 片 200 nm 厚的 CPE 片材放入垫好带突起钢模块的槽内后, 如图 2.3 (b) 中所示, 将热压机的压杆压至明显受到阻力位置, 热压 15 min 得到的薄膜厚度恰好为 3.5 mm 左右且一侧表面带有一个直径为 1 mm 的槽, 热压过程如图 2.3 (c) 中所示。

热压得到的 P(VDF-TrFE) 和 CPE 薄膜如图 2.3 (d) 中所示, 其中无色透明的膜为 P(VDF-TrFE) 膜, 黑色为 CPE 膜。

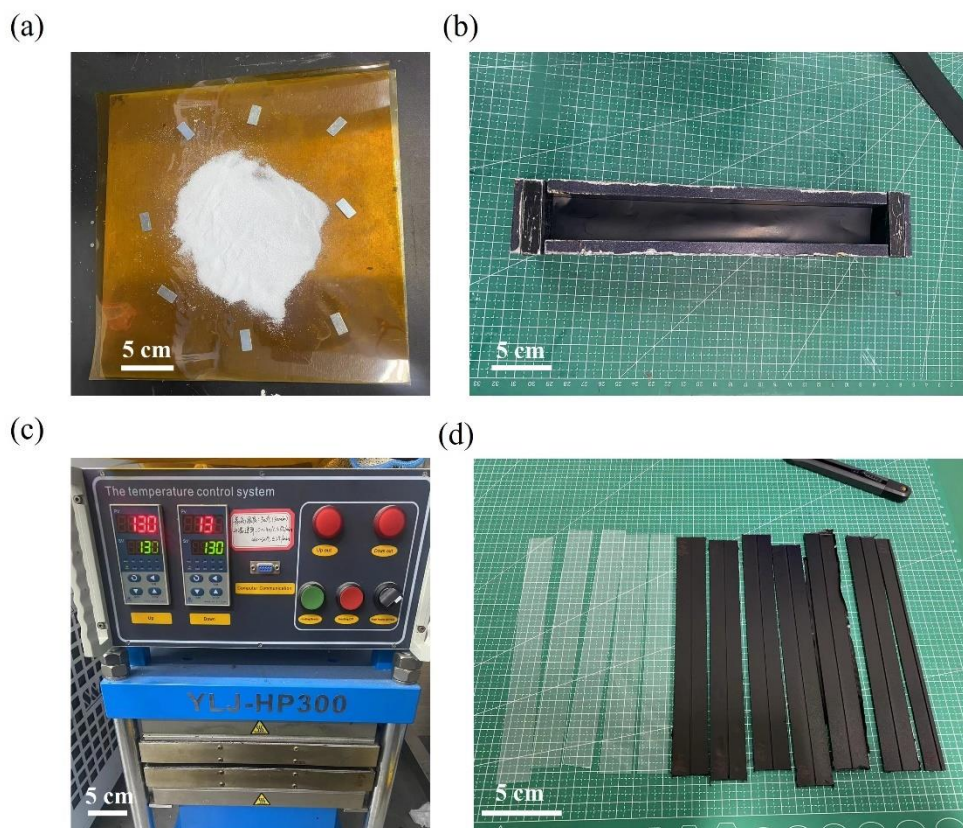


图 2.3 热压法制备薄膜; (a) 热压 P(VDF-TrFE); (b) 热压机实物图; (c) 模板法热压 CPE 膜; (d) 热压得到 P(VDF-TrFE) 和 CPE 膜 (左边无色透明为 P(VDF-TrFE) 膜, 右边黑色为 CPE 膜)

(2) 管式炉热固得到压电纤维预制棒。

压电纤维预制棒的截面结构如图 2.1 (b) 中所示, 其中压电纤维预制棒长度为 20 cm, 宽度为 2.5 cm; 压电功能层宽度为 2 cm, 厚度为 1 mm; 上下导电 CPE 层宽度为

1.5 cm，厚度为 3.5 mm。将热压得到的 P(VDF-TrFE)和 CPE 薄膜裁成结构中相应的尺寸，按照结构图中所示分别嵌入带槽的 PC 块中(PC 块需要 100 °C真空干燥 15 天以上)，上下两块 CPE 块均是带金属槽的一面贴合 PC 块，将两根直径为 1 mm 的铁丝分别贯穿两个金属槽，防止在热固的时候温度升高 CPE 发生形变导致金属槽堵塞。将组合好的材料用生料带缠绕固定，上下面各绑上一块金属块，放入管式炉中，并将炉内抽成真空状态，在管式炉热固期间利用金属块的重量热固预制件，热固过程如下图 2.4 (a) 中所示。由于管式炉在直接升温过程中存在冲温现象，即到达设定温度后炉内温度不会马上停止，在升温 5 °C-10 °C后才会缓慢降温至设定温度，本研究经过多次试验后发现 PC 的热固温度在 165 °C，冲温现象会使其表面产生大量气泡，影响试验效果，因此本实验采取阶段升温的方法，先将温度升至 140 °C，保温 30 min，再在 30 min 内缓慢升温至 165 °C，保温 30 min 然后自然冷却取出，最后取出金属槽中的铁丝即可得到压电纤维预制棒，压电纤维预制棒热固实物图如下图 2.4 (b) 中所示。

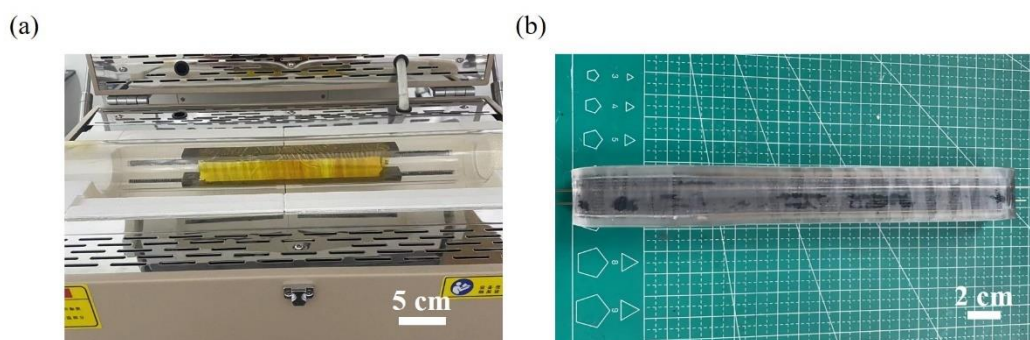


图 2.4 热固；(a) 压电纤维预制件热固；(b) 压电纤维预制件

(3) 热拉法将压电纤维预制棒热拉成纤维。

本研究拉丝塔使用的是上海煜志科技有限公司定制型号的拉丝塔，其实物图如下图 2.5 (a) 中所示。最上方为送棒电机，纤维预制件通过延长棒固定在卡口上，通过控制送棒电机控制预制件位置与送棒速度。送棒电机下方是拉丝塔的加热炉，加热炉是拉丝塔的核心，负责给预制件加热使其达到玻璃化温度，从而实现热拉伸。本研究使用的拉丝塔加热炉示意图如下图 2.5 (b) 中所示，加热炉的上下两面中间部分有一个直径约为 6 cm 大小的圆形光阑，预制棒从这两个光阑处进出加热炉，并通过光阑隔绝炉内外环境。其中中间部分为加热炉的热拉区域（中温区），其高度约 10 cm，预制件在这个区域内加热至玻璃化温度，经拉丝电机转动拉丝滑轮从而实现预制件热拉；上部分

为加热炉的预热区域（上温区），其高度约 10 cm，功能是对预制件进行预加热，由于聚合物的温度变化较为缓慢，预热区域有利于预制件在送棒进入中温区前进行一轮预加热，防止进入加热过程中由于温差过大对于热拉实验造成影响；下部分为拉丝塔的保温区域（下温区），其高度同样约 10 cm，热拉过程中预制件在中温区加热后，其料头会逐渐下降，预制件在加热处会逐渐向下被热拉成微米尺寸的纤维，下温区的作用在于防止从中温区出来的料头与纤维由于温度骤变而出现热拉暂停的现象。在热拉实验中我们发现如果下温区温度设定较低，在料头拉出下光阑后会出现停止下降的现象，此时继续升高温度短时间内也不能让其下降，容易导致热拉失败。一些玻璃类的预制件（如高铅玻璃预制件）热拉成纤维必须有预热区与保温区，因为其热拉温度通常在 600 °C 以上，如果没有经过预热和保温区域而直接进入和离开热拉区，由于温差过大，玻璃冷热交替骤然升降温甚至会发生炸裂，产生安全事故。加热炉下方有一个牵引滑轮，其通过牵引电机转动，功能是将热拉初期刚下降的纤维牵引至拉丝滑轮上；牵引滑轮最下方就是拉丝滑轮，其通过拉丝电机转动，功能是提供一个向下的拉力将加热区处理玻璃化状态的预制件部分持续热拉成纤维，通过调节拉丝电机与送棒电机的转速可以实现纤维厚度的控制。拉丝塔的左侧还有一个收丝电机，其功能是驱动线筒转动自动将拉制的纤维收入线筒上。

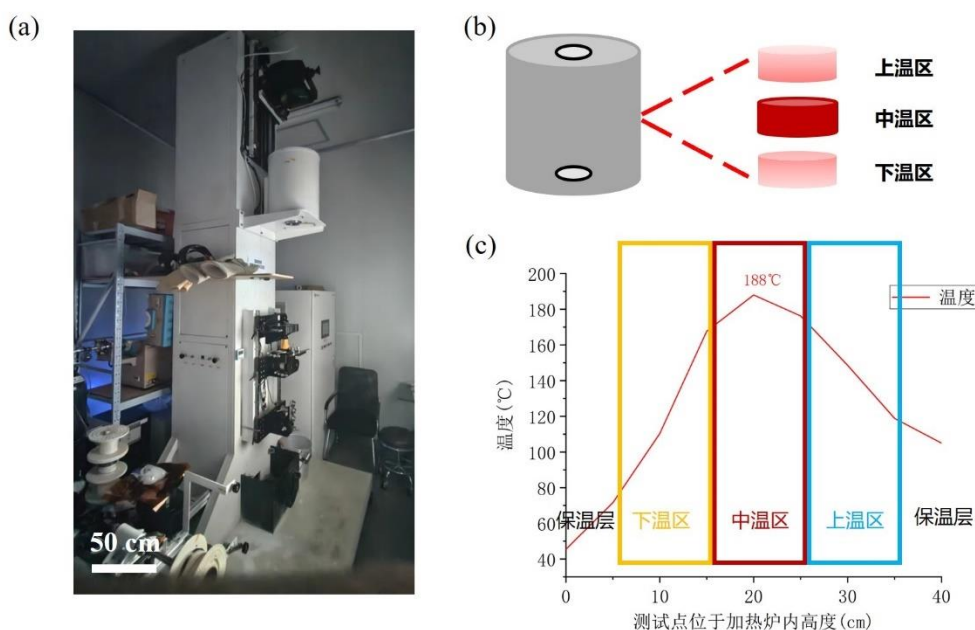


图 2.5 拉丝塔；(a) 实物图；(b) 加热炉示意图；(c) 炉内各部分实际温度

图 2.5 (c) 中为热电偶温度计测量的炉内各部分实际, 由图可见, 中温区实际温度为 $188\text{ }^{\circ}\text{C}$, 远低于设定的 $240\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

压电纤维预制棒的热拉过程如下图 2.6 (a) 所示, 首先将预制棒上下中心处各打一个小孔, 上孔利用铁丝连接延长棒固定在拉丝塔上端方便送棒电机工作, 下孔利用铁丝吊砝码, 利用砝码重量对预制棒施加重力辅助热拉。在通过延长棒固定完预制棒后, 吊上一个重量为 200 g 的砝码对预制棒下端施加牵引重力, 在拉丝塔上端送棒部分添加两个挂钩, 将两卷 50 m 长、直径为 $80\text{ }\mu\text{m}$ 铜丝挂在挂钩上, 将铜丝系在铁针上穿过预制棒的金属槽并用胶带固定在预制棒的表面, 用记号笔标记加热处, 将预制棒标记处送入拉丝塔加热炉中温区的中间处, 关闭上下光阑后在下光阑处铁丝上贴一截胶带做标记, 开始升温。

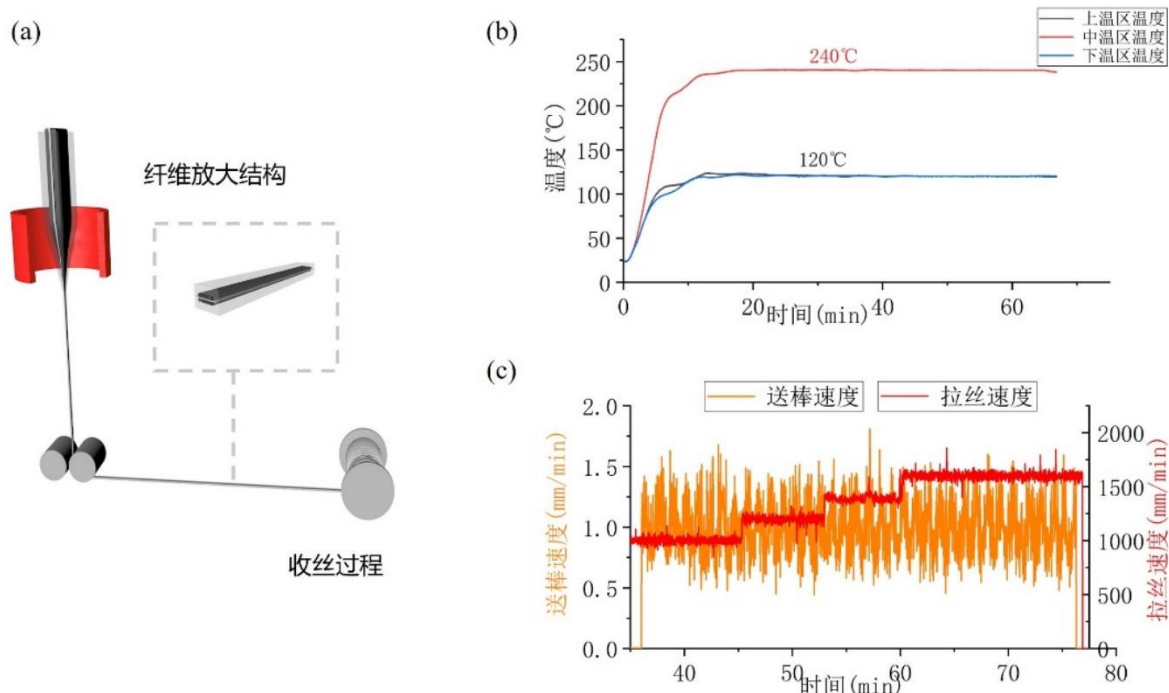


图 2.6 基于预制件热拉; (a) 热拉过程; (b) 压电纤维热拉过程中上、中、下各个温区温度; (c) 压电纤维热拉过程中拉丝速度与送棒速度

本实验室拉丝塔加热炉有三个温区, 其中上温区为预热区, 中温区为加热区, 下温区为保温区, 经过多次试验后本研究确定的拉丝塔加热炉温度为上温区 $120\text{ }^{\circ}\text{C}$, 中温区 $240\text{ }^{\circ}\text{C}$, 下温区 $120\text{ }^{\circ}\text{C}$, 加热曲线如图 2.6 (b) 中所示。加热至设定温度后 $0.5\text{ h}\sim 1\text{ h}$ 后会观察到粘贴胶带标记处位置出现明显下降, 预制棒加热处软化, 由于下端悬挂

200 g 砝码提供的重力，预制棒下端的料头处会被拉成锥形，并逐渐变细，由于预制棒内部是等比例缩小的，在预制棒变细期间，内部金属槽也会变小，逐渐包覆住铜丝并在热拉过程中拉动上端挂钩上的铜丝卷转动，铜丝将跟随预制棒热拉。

在料头开始下降后需要准备牵引，首先打开牵引电机设定牵引速度为 500 mm/min，将热拉下来的部分固定在牵引滑轮上，剪去料头部分，待拉至拉丝滑轮处打开拉丝电机，先将拉丝速度设定在 1000 mm/min，将纤维固定在拉丝滑轮上开始拉丝，拉成的纤维通过收丝电机收丝。热拉过程中，需要及时调整送棒速度 (V_1) 与拉丝速度 (V_2) 来控制纤维的厚度，根据多材料预制棒热拉的体积守恒定律，压电纤维的直径 (d_1) 的计算公式如公式 (2.1) 所示，其中 d_2 为多材料压电纤维预制棒的直径：

$$d_1 = d_2 * \sqrt{\frac{V_1}{V_2}} \quad (2.1)$$

通过公式 (2.1)，不断调整合适的拉丝速度与送棒速度，直到厚度为 400~800 μm 的压电纤维被连续均匀的热拉出来，其中拉丝速度和送棒速度如图 2.6 (c) 中所示。

(4) 热拉成纤维后腐蚀与极化。

由于压电材料 P(VDF-TrFE) 具有不同相，在常温常压下所表现出来的结构为 α 态，此时的 P(VDF-TrFE) 具有铁电性，而本研究所制备的压电纤维需要利用 P(VDF-TrFE) 的压电性能，P(VDF-TrFE) 在 β 态才具有压电性能，在热拉过程中由于温度的变化会让 P(VDF-TrFE) 部分由 α 态转变为 β 态，但是相变的效果有所欠缺，因此需要对热拉得到的压电纤维进行电极化，促进 P(VDF-TrFE) 中 α 态转变为 β 态。

极化需要将电极接到压电纤维金属电极上，因此需要将纤维一端包层处理，露出包覆在内的金属铜丝。本研究采取的是溶液法腐蚀压电纤维表面的 PC 层，选用的四氯化碳作为 PC 包层的溶解腐蚀药剂。在通风橱内将热拉得到的压电纤维一段放置在装有四氯化碳的烧杯中，如下图 2.7 (a) 中所示，10 min 后取出，将残留的试剂擦拭干净，纤维上下 PC 层分离，此时用镊子即可将铜丝分离出来，如下图 2.7 (b) 中所示。在两根铜丝电极上分别接上直流电源正负极，给直流电压即可完成极化，极化过程如下图 2.7 (c) 中所示。经过多次试验后发现，压电纤维在直接持续增加电压时其漏电流会显著增大，所能施加的电压达不到预期的电压值，本研究所采用的极化为阶梯极化方式，即先给纤维 100 V 直流电压，持续 10 min 后增加 100 V 继续持续 10 min，以此方式直

至漏电流显著增大至 0.05 mA 左右即为纤维可承受最大极化电压，此方式施加的最大极化电压约为直接加压的 1.5~2 倍，最大极化电压在 800~1300 V，其中选取一段极化电压如下图 2.7（d）中所示。

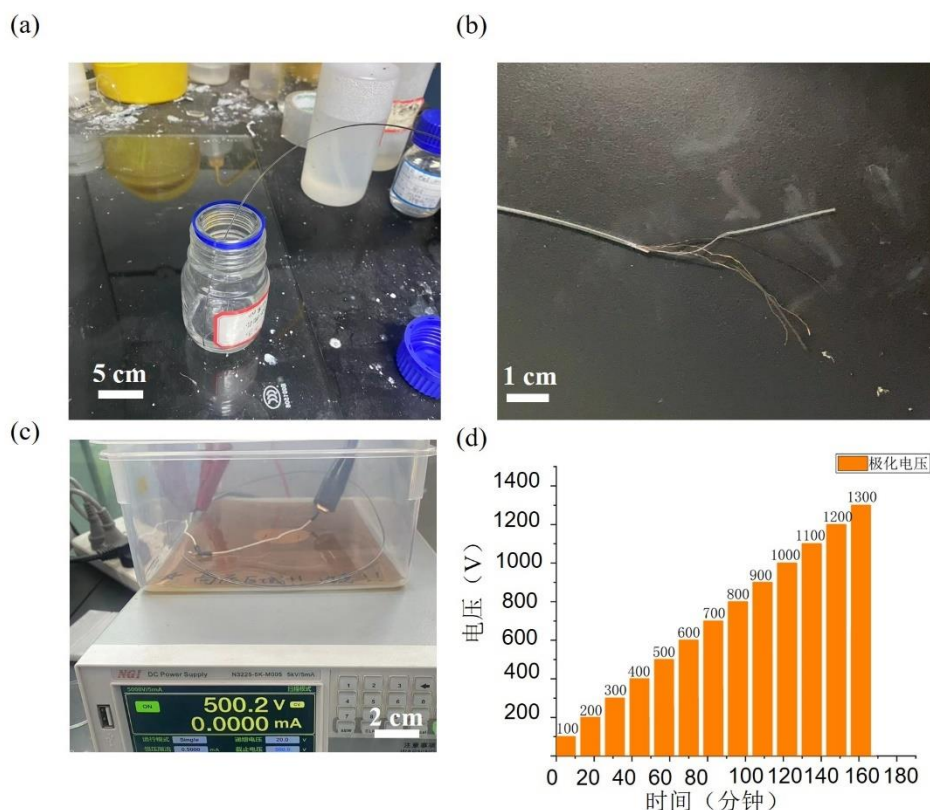


图 2.7 溶解与极化；(a) 四氯化碳溶解压电纤维包层 PC；(b) 铜丝电极分离；(c) 压电纤维极化示意图；(d) 压电纤维阶梯极化电压；(e) i、ii 纤维测试装置图和培养皿内二维位置示意图

2.5 压电纤维结构与力学性能表征分析

本节主要对压电纤维的形态结构与力学性能进行了实验展示与分析，主要内容有以下几个方面：

(1) 压电纤维光学截面表征：取待测试厚度处 2 cm 长的压电纤维，用环氧树脂 AB 胶固化 24 h 后，将观测面在金相磨抛机上抛光，砂纸选取的粒度分别为 800、1500、2000、2500，依次抛光 5 分钟，直至抛光面目测水平光滑，改用抛光液在绒布上精细抛光，抛光液粒度依次为 3.5 μm ，1 μm ，0.3 μm ，直至抛光面光滑如镜。将处理的压电纤维样品放在光学显微镜下进行放大观测，将显微镜的物镜放大倍数调节至 10 倍，将

样品移动到观测中心，压电纤维的结构就完整展示于光学显微镜的显示面板中。

(2) 纤维柔性与力学稳定性展示：在热拉纤维过程中将纤维同步使用收丝电极收到收线筒上，通过铁棒与砝码作为辅助测试工具，通过将压电纤维缠绕在铁棒上展示其柔性；将砝码悬挂在系于铁棒的纤维上来展现其力学稳定性。

2.5.1 压电纤维的形貌表征分析

为了表征压电纤维结构的稳定性与一致性，将环氧树脂固化的压电纤维首先通过金相磨抛机抛光处理后得到光滑的截面，固化与抛光过程如图 2.8 (a) 和 (b) 中所示，抛光后得到的压电纤维截面如下图 2.8 (a) 中所示。将纤维横截面放在光学电子显微镜. 出，基于预制件热拉的方法制备的纤维在其结构上保持了设定的方形结构，与图 2.1 (b) 中设定结构完全一致：最中间厚度最薄的一层为压电功能层 $P(VDF-TrFE)$ ，其两侧为导电 CPE 层，导电 CPE 层的外侧各自含有一根金属铜丝电极紧紧被导电层包覆，在压电层与导电层的外侧由包层材料 PC 紧紧包覆住形成方形压电纤维结构。

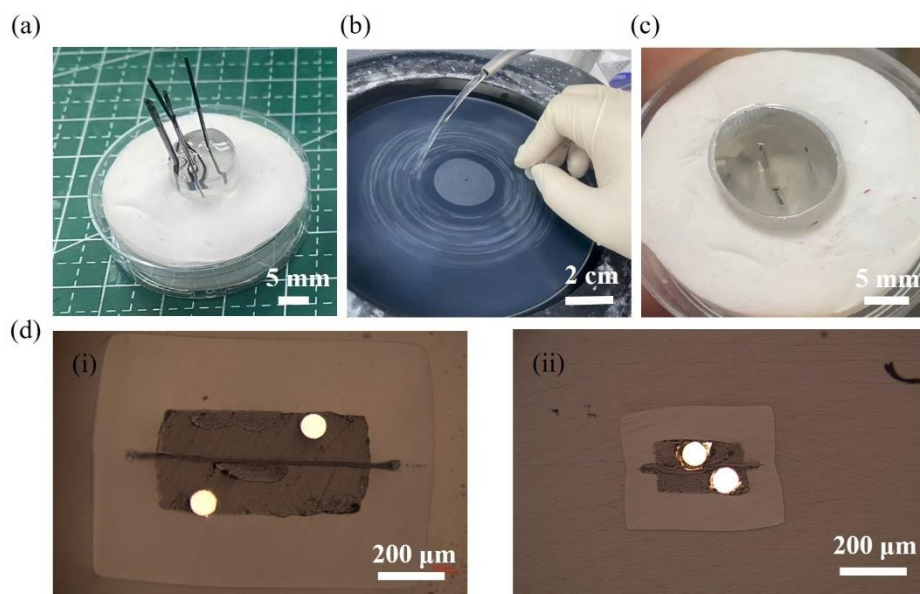


图 2.8 压电纤维抛光与形貌表征：(a) 压电纤维抛光截面；(b) 环氧树脂固化压电纤维；(c) 压电纤维抛光过程；(d) i、ii 分别为截面长边 1 mm 与 500 μm 的压电纤维在光学显微镜下截面图

随着纤维尺寸缩小，由于铜丝的直径为 80 μm ，纤维中间压电层开始被铜丝挤压变形，当纤维厚度（横截面长边长度）为 400 μm 时，可以看到压电层出现变形，此时铜丝直径基本等于导电 CPE 层的宽度，如图 2.8 (d) ii 中所示，在纤维热拉过程中，当纤维厚度低于 400 μm 时，铜丝将破坏压电纤维结构，导致热拉过程失败，减小铜丝电

极直径不失为一个降低纤维直径的办法，但是在尝试过后本研究发现：当直径小于 $80\ \mu\text{m}$ 时，热拉过程中由于摩擦力的作用导致铜丝热拉过程中出现拉断现象，并不能连续的将铜丝送入金属电极中。因此，由于铜丝直径的限制，本研究中压电纤维厚度最小为 $400\ \mu\text{m}$ 。

2.5.2 压电纤维力学性能表征分析

纤维的柔性如图 2.9 (a) 中所示，将压电纤维缠绕在直径为 $1\ \text{cm}$ 的铁棒上，可以看到纤维具有良好的柔性。另外，将压电纤维两端固定在铁棒两端，纤维中间悬挂一个 $50\ \text{g}$ 的砝码，如图 2.9 (b) 中所示，砝码重力使得与纤维达到平衡状态而处于静止悬挂，压电纤维的整体结构稳定，并未发生断裂现象。

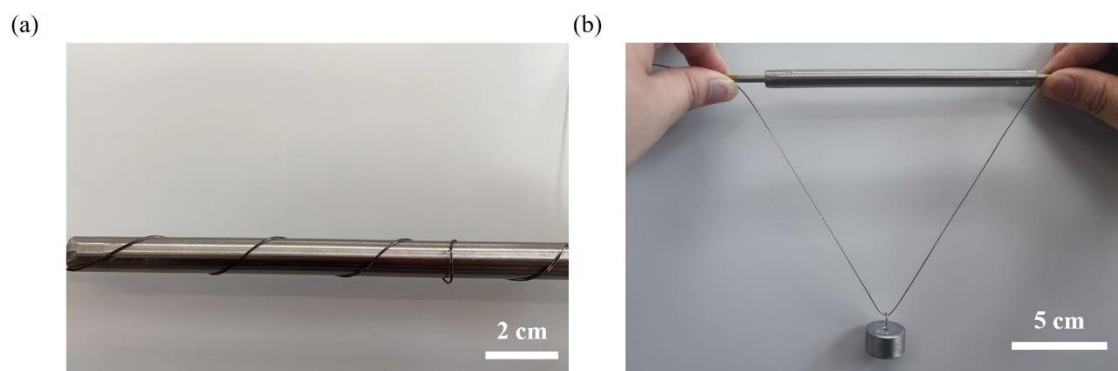


图 2.9 力学性能展示；(a) 柔性展示；(b) 稳定性展示

2.6 本章小结

本章主要介绍了多材料压电纤维的结构设计、材料选择、制备方法、纤维的形貌与结构、纤维力学性能表征。以压电聚合物 P(VDF-TrFE) 为功能层基于热拉法制备的柔性压电纤维，在既保持了压电性能的同时，又兼具了良好的柔性。通过对压电纤维的形貌结构表征、力学性能试验，主要得到了以下结论：

(1) 热拉法制备多材料压电纤维具有结构稳定与可连续制备的特点。拉制的纤维完整的保留了内部导电层—压电层—导电层的三明治结构，并且导电层内金属电极槽完整包覆住铜丝，在包层 PC 的包覆下形成了设定的结构，经过成纤后腐蚀极化等后续处理后能够连续批量的制备出压电纤维。

(2) 热拉法制备的多材料压电纤维具备优良的柔性与抗外界刺激能力。受益于聚

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

合物的特性，压电纤维能在三维曲面上缠绕，承受重物重力而不断裂，保持结构稳定。

3 压电纤维的掺杂研究与性能表征

3.1 引言

基于热拉法制备的压电纤维具有优良的柔性，然而进口的 P(VDF-TrFE) 压电性能优异，但同时价格也十分昂贵，本实验购买的 P(VDF-TrFE) 压电性能有所不及，虽然单纯的 P(VDF-TrFE) 材料所具备的压电性能有限，但是如果能够在材料中掺杂少量其他材料，将其制备成复合薄膜作为压电复合层用以代替原本的压电层，此时的压电纤维在压电性能上也可以得到进一步提升。

有团队将纳米 BaTiO_3 (BTO) 颗粒作为驻极体掺杂入 P(VDF-TrFE) 中作为压电复合层，通过热拉得到掺杂 BTO 的压电纤维压电性能得到极大提升^[62]。其原理是：BTO 颗粒周围在热拉过程中会形成的孔隙，电偶极子在 P(VDF-TrFE)、 BaTiO_3 颗粒与孔隙之间产生。BTO 颗粒在经过电极化之后会产生驻极体效应，当对压电纤维施加外力时，其压电层会产生形变，BTO 周围产生的孔隙会被拉长，其与 P(VDF-TrFE) 的交界部分会增加，其中电偶极子的密度也会发生变化，聚集在 P(VDF-TrFE) 与孔隙之间的电偶极子会增加，从而显著提高压电纤维的压电性能。

BaTiO_3 作为驻极体掺杂虽然对于压电纤维的压电性能提升效果显著，但是其本身有毒，合成温度在 1200°C 以上，制备条件比较苛刻。而 SiO_2 作为常用的驻极体材料，其本身无毒无害，自然状态下稳定，材料本身便宜易获取，将其作为驻极体掺杂入 P(VDF-TrFE) 中作为压电复合层，原理与掺杂纳米 BaTiO_3 颗粒作为驻极体一致，都是通过预制件热拉后在纳米 SiO_2 颗粒周围形成微小孔隙，从而达到增强压电纤维的压电性能的效果。

本章节主要研究掺杂纳米 SiO_2 对于压电纤维压电性能的影响以及不同厚度（纤维横截面长边长度）对于压电纤维压电性能的影响。

3.2 实验材料、试剂及仪器

在多材料压电纤维的掺杂与性能表征过程中，本研究使用到的主要实验材料与相关化学试剂如下表 3.1 中所示，主要仪器如下表 3.2 中所示。

华中科技大学硕士学位论文

表 3.1 主要实验材料与相关化学试剂

药品名称	规格/型号	生产厂商
聚偏二氟乙烯三氟乙烯 (P(VDF-TrFE))	PVDF:TrFE/8:2	法国阿科玛
去离子水	0.1 $\mu\text{S}/\text{cm}$	东莞市陶氏水处理设备工程有限公司
无水乙醇	AR	国药集团化学试剂有限公司
四氯化碳	Enox	江苏强盛功能化学股份有限公司
掺碳聚乙烯 (CPE) 薄膜	200 μm 厚度	东莞恒创防静电科技有限公司
聚碳酸酯 (PC) 块	Makrolon 2805	Bayer MaterialScience
纳米 SiO_2	200 nm 粒径	国药集团化学试剂有限公司

表 3.2 主要实验仪器

仪器名称	型号	生产厂商
直流高压源	N3225-5K-M005	湖南恩智测控技术有限公司
前置信号放大器	ATA-5520	西安安泰电子科技有限公司
信号发生器	SDG-2122X	SIGLENT
示波器	DSOS604A	KEYSIGHT
超声探头	V303-SU	奥林巴斯
管式炉	JA2003	上海舜宇恒平科学仪器有限公司
真空干燥箱	DZF-6050D	上海齐欣科学仪器有限公司
拉丝塔	定制	上海煜志科技有限公司
钻孔仪	AC100-S	江苏雷博科学仪器有限公司
切割机	DHG-9070A	上海一恒科学仪器有限公司
电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	上海一恒科学仪器有限公司
磁力搅拌器	MS7-H550-Pro	大龙兴创实验仪器 (北京) 股份公司
电子天平	JA2003	上海舜宇恒平科学仪器有限公司
超声波清洗机	SB-5200DTD	宁波新芝生物科技股份有限公司
多管涡旋混匀仪	NY-5SX	常州恩培仪器制造有限公司
场发射扫描电子显微镜	Gemini SEM	蔡司集团
金相显微镜	CX40M	舜宇光学科技 (集团) 有限公司
纯水机	水质在线检测仪	陶氏水处理设备工程有限公司
热压机	MP10001	上海舜宇恒平科学仪器有限公司

3.3 掺杂纳米 SiO_2 压电纤维的制备

(1) 溶液法制备掺杂纳米 SiO_2 的 P(VDF-TrFE) 溶液。

本实验掺杂对象为 P(VDF-TrFE) ，其溶剂较少，查找资料后确定溶剂为 N-N-二甲基酰胺 (DMF)，首先将 20 g 的 P(VDF-TrFE) 粉末加入到 200 g 的 DMF 中 (1: 10, w: w) (值得注意的是需要均匀加入 P(VDF-TrFE) 粉末，并在添加粉末期间不断使用玻璃棒匀速搅拌，防止 P(VDF-TrFE) 粉末结块难以溶于 DMF 中)，放在磁力搅拌器上连续搅拌 5 个小时以上，即得到 3 份 P(VDF-TrFE) 溶液，溶液如下图 3.1 (a) 中所示。本实验选用的 SiO_2 粒径为 200 nm，首先用离心机将 SiO_2 从溶剂中离心出来，放入干燥箱 60 °C 干燥 24 h，干燥完毕后取出 SiO_2 块在研钵中充分研磨，加入 P(VDF-TrFE) 溶液中，其中 SiO_2 与 P(VDF-TrFE) 的质量比分别为 1: 10、1: 15、1: 20，将溶液放在磁力搅拌器上搅拌 12 h，形成悬浮液，悬浮液如下图 3.1 (b) 中所示，图中可以看到，掺杂 SiO_2 的悬浮液经过搅拌后颜色相比 P(VDF-TrFE) 溶液变黄。

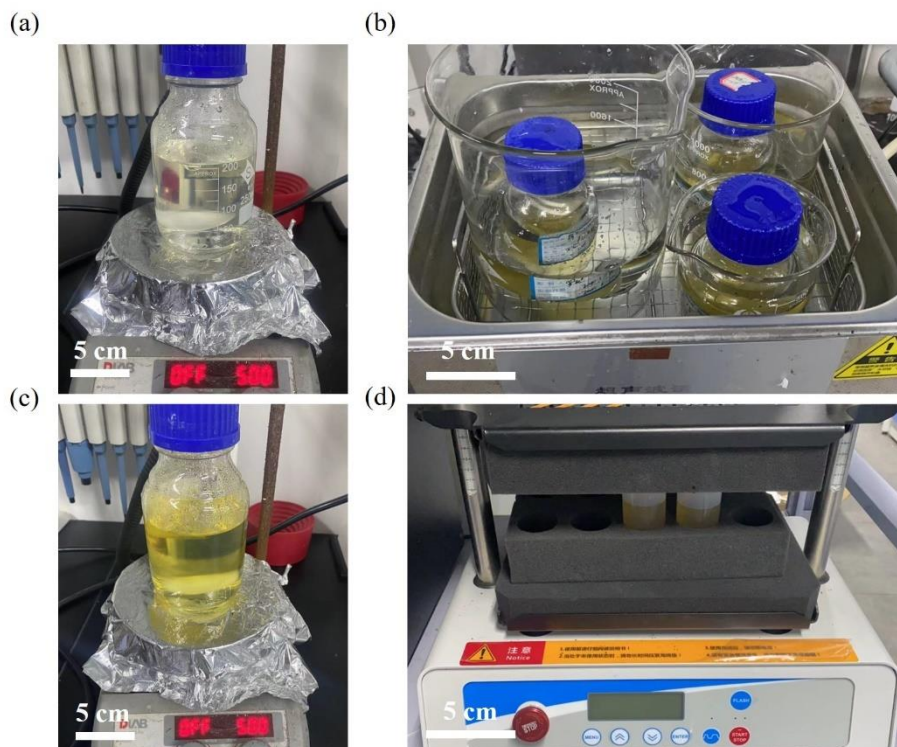


图 3.1 掺杂溶液配置与处理；(a) P(VDF-TrFE) 溶液配置；(b) 掺杂纳米 SiO_2 的 P(VDF-TrFE) 溶液搅拌 (c) 掺杂纳米 SiO_2 的 P(VDF-TrFE) 溶液超声；(d) 混匀仪实物图

首先将悬浮液放在超声清洗机中超声 2 h，超声过程如下图 3.1 (c) 中所示，本研

究所用的超声设备为宁波新芝生物科技股份有限公司生产的 SB-5200DTD 型号的超声清洗机，最大超声频率为 40 kHz，加热范围为室温（25℃左右）至 80℃。其作用是对搅拌好的掺杂纳米 SiO₂ 的混合溶液进行超声处理，使纳米 SiO₂ 颗粒能够较为均匀的分散到混合溶液中，防止纳米 SiO₂ 颗粒大规模聚集。为防止超声清洗机水温升高，每间隔 0.5 h 换一次水；其次，待超声完毕后将溶液置于磁力搅拌器上再次搅拌 24 h；搅拌完毕后将溶液放入超声清洗机中超声处理 3 h，每间隔 0.5 h 换一次水；最后将溶液放在混匀仪中以 2500 rpm 混匀 20 min，即得到掺杂纳米 SiO₂ 的 P(VDF-TrFE)溶液。本研究所使用的混匀仪为常州恩培仪器制造有限公司生产的 NY-5SX 型号的多管涡旋混匀仪，转速范围为 200-2500 r/min，转速精确度为±15 rpm。其作用是将掺杂纳米 SiO₂ 的混合溶液进行摇晃振动混匀，使纳米 SiO₂ 颗粒能够更均匀地分散到混合溶液中，在成膜后防止小颗粒聚集成团影响掺杂效果，设备如图 3.1（d）中所示。

（2）掺杂纳米 SiO₂ 的 P(VDF-TrFE)溶液成膜。

首先取三块托盘清洗干净，放入电热恒温鼓风干燥箱中干燥完毕后，将配置好的掺杂纳米 SiO₂ 的 P(VDF-TrFE)溶液分别倒入托盘中，在通风橱中自然干燥 3 天后，得到残留少量溶剂 DMF 的掺杂纳米 SiO₂ 的 P(VDF-TrFE)薄膜，如图 3.2（a）中所示，将薄膜放入自然对流干燥箱中，50℃干燥 5 天即得到掺杂纳米 SiO₂ 的 P(VDF-TrFE)薄膜，如图 3.2（b）中所示，此时薄膜整体呈黄褐色，且凹凸不平，需要进行热压。

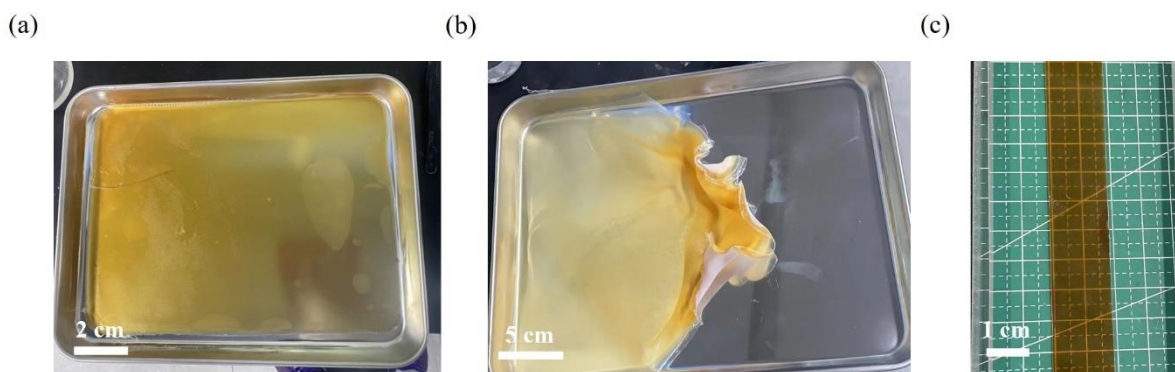


图 3.2 掺杂纳米 SiO₂ 的 P(VDF-TrFE)溶液成膜；（a）自然干燥掺杂压电薄膜；（b）干燥箱干燥得到掺杂压电薄膜；（c）热压后得到的掺杂压电薄膜

首先将两张 PI 薄膜用无水乙醇擦拭干净后铺设在两块铁板表面，将薄膜放在铁板之间，合上铁板后放入热压机中 190℃，20 MPa 热压 15 min 得到厚度约为 300 μm 的

掺杂纳米 SiO_2 的 $\text{P}(\text{VDF-TrFE})$ 薄膜, 由于本实验纤维预制棒结构设计压电层厚度为 1 mm, 所得的薄膜厚度过薄, 需要进行多层膜热压。将两张 PI 薄膜用无水乙醇擦拭干净后铺设在两块铁板表面, 将薄膜裁剪成 4 份, 叠加之后放在两块铁板之间, 薄膜周围放置 8 片厚度为 1 mm 的铁质小垫片, 合上铁板后放入热压机中 190 °C, 20 MPa 热压 15 min 即可得到厚度约为 1 mm 的掺杂纳米 SiO_2 的 $\text{P}(\text{VDF-TrFE})$ 薄膜, 裁剪成 2 cm 宽后薄膜如图 3.2 (c) 中所示, 图中可以看出经过热压的薄膜颜色要深于未热压的薄膜。

(3) 管式炉热固得到掺杂纳米 SiO_2 的压电纤维预制棒。

掺杂纳米 SiO_2 的压电纤维预制棒的结构与上一章中未掺杂的压电纤维预制棒结构完全相同。将热压得到的掺杂纳米 SiO_2 的 $\text{P}(\text{VDF-TrFE})$ 薄膜与 CPE 薄膜裁成结构中相应的尺寸, 按照上一章节中的方法组装好预制棒并用生料带缠绕, 上下各绑上一块金属块, 放入管式炉中, 并将炉内抽成真空状态, 先将温度升至 140 °C, 保温 30 min, 再在 30 min 内缓慢升温至 165 °C, 保温 30 min 然后自然冷却取出, 最后取出金属槽中的铁丝即可得到掺杂纳米 SiO_2 压电纤维预制棒, 掺杂纳米 SiO_2 的压电纤维预制棒实物图如下图 3.3 (a) 中所示。

(4) 热拉法将压电纤维预制棒热拉成纤维。

掺杂纳米 SiO_2 的 $\text{P}(\text{VDF-TrFE})$ 压电纤维预制棒的热拉过程与上一章节中未掺杂的压电纤维预制棒热拉相同。首先在预制棒上下端侧面打孔, 利用铁丝与延长棒固定在拉丝塔送棒端, 并在下面吊上砝码, 然后将铜丝一段利用铁针穿过预制棒金属槽并用胶带粘贴在预制棒下表面, 用记号笔标记好加热处, 将预制棒标记处送入拉丝塔加热炉中温区的中间处, 关闭上下光阑后在下光阑处铁丝上贴一截胶带做标记, 开始升温, 其中拉丝塔加热炉温度为上温区 120 °C, 中温区 240 °C, 下温区 120 °C, 加热曲线如图 3.3 (b) 所示。加热至设定温度后 0.5 h~1 h 后, 粘贴胶带标记处位置出现明显下降, 预制棒下端的料头处被拉成锥形, 并逐渐变细, 预制棒内金属槽同时变小逐渐包覆住铜丝并在热拉过程中拉动上端挂钩上的铜丝卷转动, 铜丝将跟随预制棒热拉, 此时首先打开牵引电机设定牵引速度为 500 mm/min, 将热拉下来的部分固定在牵引滑轮上, 剪去料头部分, 待拉至拉丝滑轮处打开拉丝电机, 先将拉丝速度设定在 1000 mm/min, 将纤维固定在拉丝滑轮上开始拉丝, 拉成的纤维通过收丝电机收丝。在热拉过程不断

调整合适的拉丝速度与送棒速度，直到厚度为 500~800 μm 的压电纤维被连续均匀的热拉出来，其中拉丝速度与送棒速度如图如图 3.3 (c) 中所示。

(5) 热拉成纤维后腐蚀与极化。

首先在通风橱内将热拉得到的掺杂纳米 SiO_2 压电纤维一段放置在装有四氯化碳的烧杯中，10 min 后取出，将残留的试剂擦拭干净，纤维上下 PC 层分离，用镊子将铜丝分离出来；然后在两根铜丝电极上分别接上直流电源正负极，给纤维 100 V 直流电压，持续 10 min 后增加 100 V 继续持续 10 min，以此方式直至漏电流显著增大至 0.05 mA 左右即为纤维可承受最大极化电压，相同厚度掺杂后纤维的最大极化电压降低，最大极化电压在 400~800 V，其中极化电压数据如图 3.3 (d) 中所示。

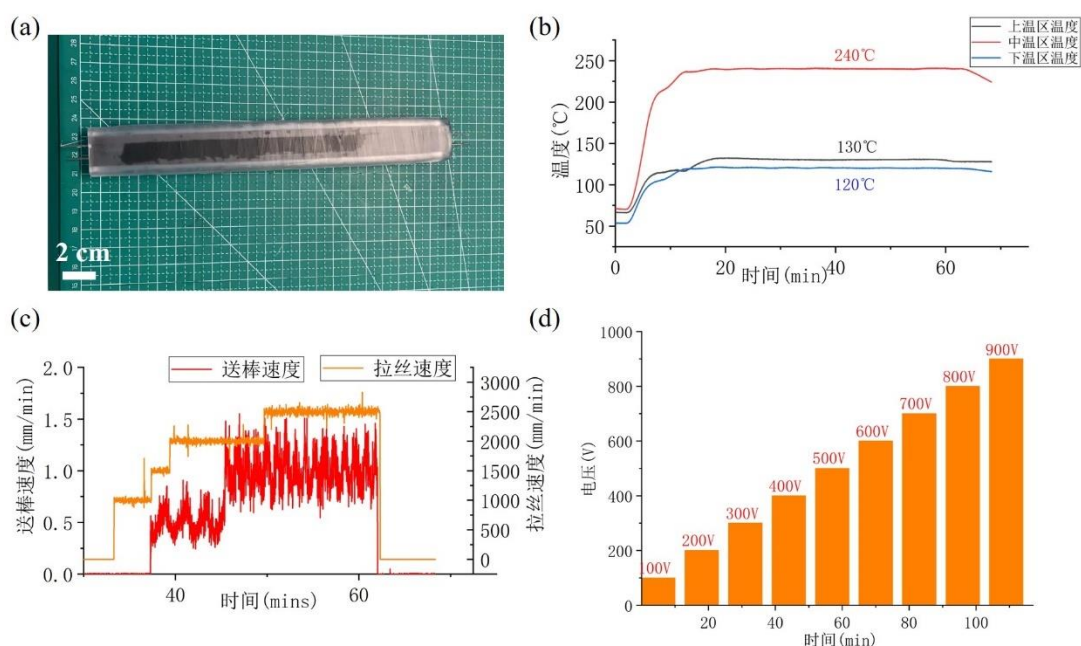


图 3.3 热拉与极化；(a) 掺杂纳米 SiO_2 压电纤维预制棒；(b) 棒热拉过程中加热曲线；(c) 拉丝速度与送棒速度；(d) 极化电压

3.4 掺杂纳米 SiO_2 压电纤维的表征分析

3.4.1 掺杂纳米 SiO_2 压电纤维的结构表征分析

(1) 掺杂纳米 SiO_2 压电纤维的结构表征方法

取待测试厚度 2 cm 的压电纤维，用环氧树脂 AB 胶固化 24 h 后，将观测面在金相磨抛机上抛光，砂纸选取的粒度分别为 800、1500、2000、2500、3000，依次抛光 5 分

钟，直至抛光面目测水平光滑，改用抛光液在绒布上精细抛光，抛光液粒度依次为 3.5 μm ，1 μm ，0.3 μm ，直至抛光面光滑如镜。将处理的压电纤维样品放在场发射扫描电子显微镜下进行放大观测，将样品移动到观测中心，压电纤维的结构就完整展示在场发射扫描电子显微镜的显示面板中。将压电功能层部分放大，直至能观测到厚度为 200 nm 的颗粒，对放大部分通过能量色散 X 射线谱仪（EDS）测试其元素含量。

（2）掺杂纳米 SiO_2 压电纤维的结构表征与分析

为了表征掺杂纳米 SiO_2 多材料压电纤维预制棒经过热拉法热拉后得到的压电纤维结构的稳定性与一致性，以及掺杂后的微观结构，经过环氧树脂固化的压电纤维首先通过金相磨抛机抛光处理后得到光滑的截面，然后纤维横截面放在场发射扫描电子显微镜下观测，其截面图如下图 3.4（a）中所示，由图 3.4（a）i 中可以看到纤维保持了预期设计结构，图 3.4（a）ii 中是压电功能层中间部分放大两万倍后的微观结构图，从图中可以看到厚度为 200 nm 的颗粒，分散较为均匀，且在热拉过程中在颗粒周围产生了能够增强压电性能的空穴。

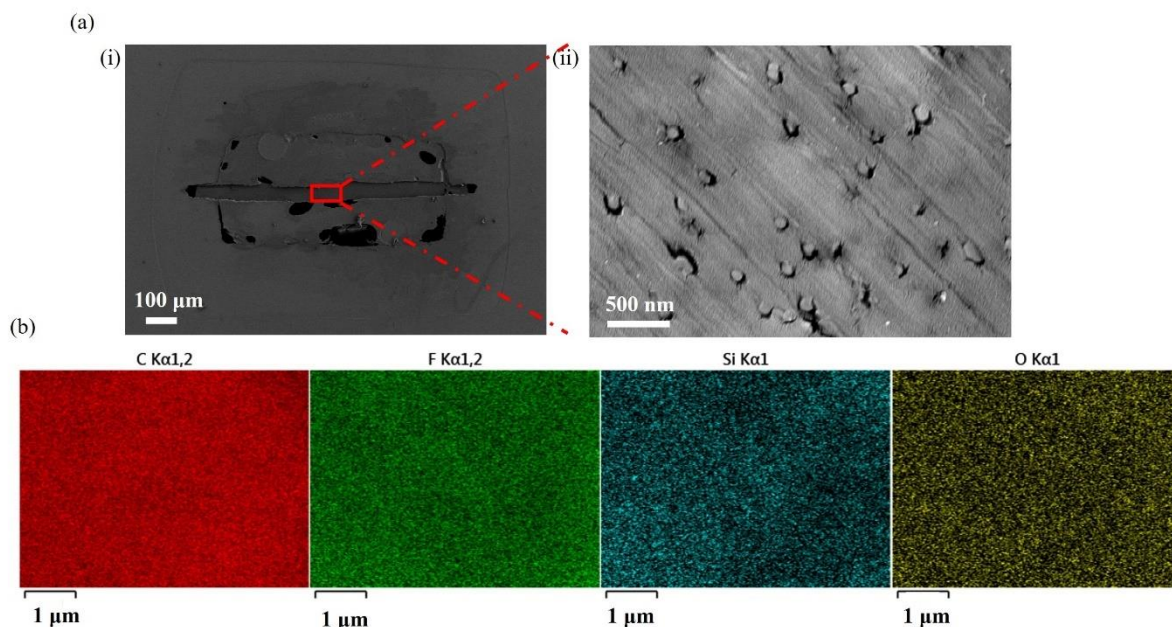


图 3.4 纤维微观结构与元素含量；（a）i、ii 分别为纤维与压电功能层放大图；（b）元素分布

图 3.4（b）中显示的是中间部分通过能量色散 X 射线谱仪（EDS）测试后得到的元素含量，其中可以检测到掺杂的 Si，结合之前放大之后的微观结构可以确定 200 nm 的颗粒为掺杂时加入的直径为 200 nm 的纳米 SiO_2 颗粒，且通过超声与混匀后，纳米

SiO₂ 颗粒在压电复合层中分布较为均匀。

下图 3.5 中是不同掺杂浓度压电纤维抛光后纤维压电层经过扫描电子显微镜放大两万倍后的放大图, 其中图 3.5 (a) - (c) 中分别是掺杂浓度为 1: 10、1: 15、1: 20 (SiO₂ 与 P(VDF-TrFE)质量比) 的压电纤维压电层放大图, 由图中可以看出, 纳米 SiO₂ 在压电层中分散较为均匀, 且在经过热拉后纳米 SiO₂ 周围都产生空穴。浓度为 1: 10 的纤维压电层中纳米 SiO₂ 颗粒含量最高, 浓度为 1: 20 的纤维压电层中纳米 SiO₂ 颗粒含量最低, 与配置溶液时纳米 SiO₂ 浓度一致。

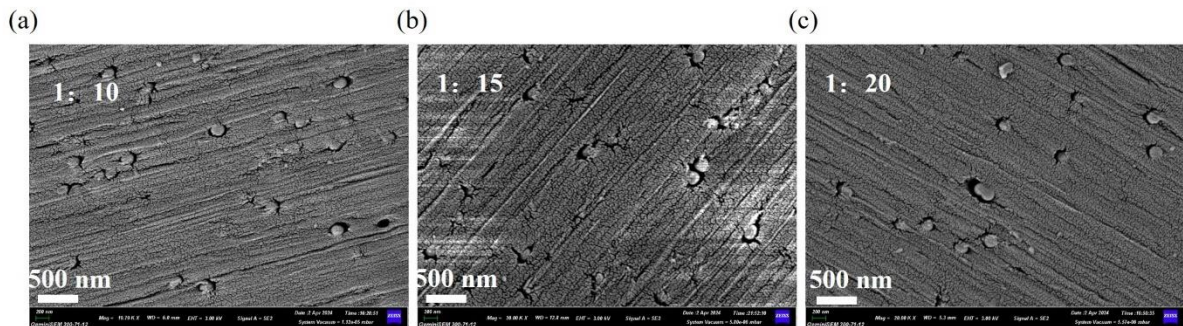


图 3.5 不同掺杂浓度纤维功能层微观结构; (a) 掺杂质量比为 1: 10 的纤维压电层放大图; (b) 掺杂质量比为 1: 15 的纤维压电层放大图; (c) 掺杂质量比为 1: 20 的纤维压电层放大图;

从下图 3.6 (a) 中可以看到, 压电纤维在 α 相时在 $2\theta=17.66^\circ$ 、 18.30° 、 19.9° 、 26.56° 附近有四个衍射峰, 分别对应晶面 (100)、(020)、(110)、(021); 在 β 相时在 $2\theta=20.26^\circ$ 处附近有一个衍射峰, 分别对应晶面 (110)/(200); 在 γ 相时在 $2\theta=18.50^\circ$ 、 19.20° 、 20.04° 附近有三个衍射峰, 分别对应晶面 (020)、(002)、(110) [67]。3.6 (b) 中是掺杂纳米 SiO₂ 压电纤维预制件与纤维的 XRD 图, 其中预制件的压电层 XRD 图中显示在 $2\theta=17.4^\circ$ 、 18.14° 、 19.7° 、 26.26° 处有四个衍射峰, 与 α 相基本吻合, 由于热压的薄膜经过温度变化, 导致有小部分 α 相相变为 β 相或 γ 相, 导致衍射峰的角度与 3.6 (a) 中有少量的偏差, 但是还是可以看出此时压电层中 P(VDF-TrFE) 主要以 α 相为主; 压电纤维纤维的压电层 XRD 图中显示在 $2\theta=17.68^\circ$ 、 19.14° 、 25.72° 处有三个较为明显的衍射峰, 与预制件中的结果进一步偏移, 此时可能是又有一部分 α 相相变为 β 相或 γ 相, 由于 XRD 测试中需要样品具备一定的宽度, 拉制的 μm 级别的纤维压电层并不能满足测试要求, 因此选用的是热拉初期料头处相对较宽的部分, 此时热拉对于 P(VDF-TrFE) 相变的效果可能未达到预期, 导致只有少部分 α 相发生相变, 而这部

分宽度较宽，内部压电层与导电层并未完全贴合，极化时在电极两侧施加的电压对于压电层极化效果不明显，使得 P(VDF-TrFE) α 相相变效果不如图 3.6 (a) 中明显，此时仍有大量的 α 相，但是仍能说明在热拉与极化过程中有部分 α 相相变为 β 相或 γ 相，这两种状态的 P(VDF-TrFE) 才具备压电效应。

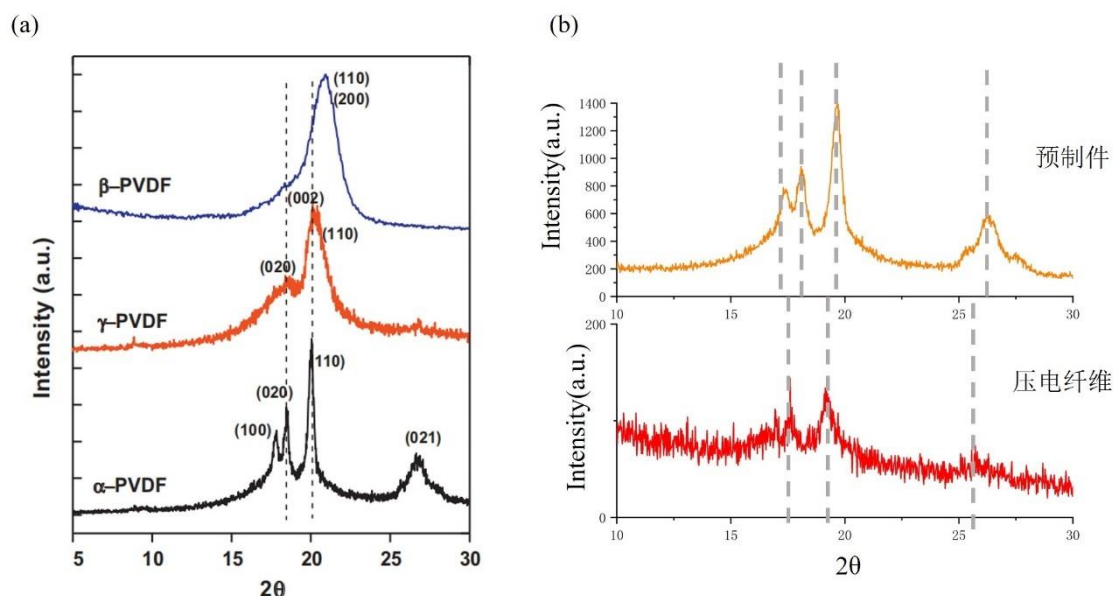


图 3.5 XRD 图；(a) PVDF 分别处于 α 相、 β 相、 γ 相的 XRD 图^[67]；(b) 预制件与纤维内压电层的 XRD 图

3.4.2 不同浓度掺杂纳米 SiO₂ 压电纤维声学性能表征分析

(1) 不同浓度掺杂纳米 SiO₂ 压电纤维声学性能表征方法

掺杂纳米 SiO₂ 压电纤维水下声学性能表征：将压电纤维固定在装有水的培养皿中，使用超声探头测试压电纤维在水中的声学性能。首先，在纤维相同距离处用不同频率信号测试压电纤维在水下对于不同频率信号的响应性能；其次，在纤维不同距离处用相同频率信号测试压电纤维在水下对于距离变化响应的声学性能。

掺杂纳米 SiO₂ 压电纤维与未掺杂 SiO₂ 压电纤维水下声学性能对比：分别将掺杂纳米 SiO₂ 的压电纤维与未掺杂纳米 SiO₂ 压电纤维固定在装有水的培养皿中，使用超声探头测试分别对两根纤维进行水下的声学性能测试。首先，在纤维相同距离处用不同频率信号分别测试掺杂纳米 SiO₂ 压电纤维与未掺杂 SiO₂ 压电纤维在水下对于不同频率信号的响应性能，比较其性能差异；其次，分别在纤维不同距离处用相同频率信号测试

掺杂纳米 SiO_2 压电纤维与未掺杂 SiO_2 压电纤维在水下对于距离变化响应的声学性能（注意控制信号源对于两根纤维距离完全一致），比较其性能差异。

（2）不同浓度掺杂纳米 SiO_2 压电纤维声学性能表征与分析

不同浓度掺杂纳米 SiO_2 压电纤维水下声学性能对比实验结果如下图 3.6 中所示。

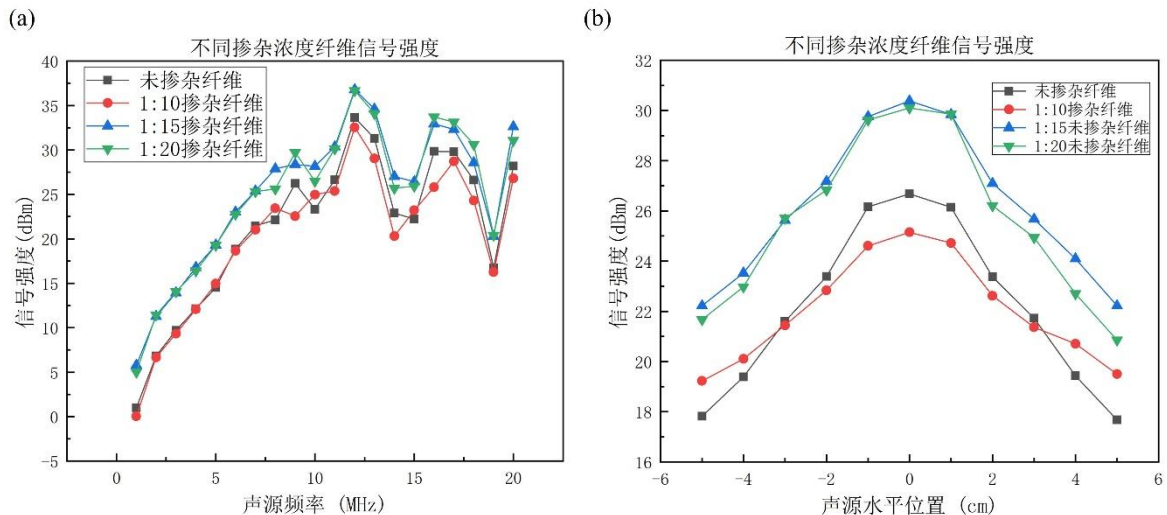


图 3.6 掺杂与未掺杂压电纤维的水下性能对比表征：（a）纤维信号强度大小随声源频率变化对比图；（b）纤维信号强度大小随声源距离变化对比图

从图 3.6（a）中可以看出，1：15、1：20 浓度掺杂纳米 SiO_2 的压电纤维对比未掺杂纳米 SiO_2 的压电纤维在相同距离对频率处于 1 MHz-20 MHz 范围内的声源信号的信号响应强度整体都有所提升，1：10 浓度掺杂纳米 SiO_2 的压电纤维提升不明显。考虑到整体效果与实验中存在误差，本研究认为在本实验中掺杂对于压电纤维压电性能有所提升，且 1：15 浓度掺杂纳米 SiO_2 的压电纤维对于相同声源信号信号强度最大，压电性能最好。

从图 3.6（b）中可以看出，当声源频率固定在 11 MHz 时，不同浓度掺杂纳米 SiO_2 的压电纤维与未掺杂纳米 SiO_2 的压电纤维的信号强度大小都会随着声源距离的增加而降低，但是从整体效果来看，当声源在 -5 cm-5 cm 范围内移动时，1：15 浓度掺杂纳米 SiO_2 的压电纤维信号强度最大，对比未掺杂纳米 SiO_2 的压电纤维增大约 3-4 dBm；1：20 浓度掺杂纳米 SiO_2 的压电纤维信号强度略低于 1：15 浓度掺杂纳米 SiO_2 的压电纤维，对比未掺杂纳米 SiO_2 的压电纤维增大约 2-3 dBm；1：10 浓度掺杂纳米 SiO_2 的压电纤维效果最差，在声源位于 -3 cm-3 cm 范围内其信号强度低于未掺杂纳米 SiO_2 的压

电纤维信号强度，但是在声源水平位置处于-3 cm-3 cm 范围之外时，1: 10 浓度掺杂纳米 SiO₂ 的压电纤维信号强度稍高于未掺杂纳米 SiO₂ 的压电纤维信号强度。

考虑到整体效果与实验中存在误差，本研究认为在本实验中掺杂对于压电纤维压电性有所提升，并且 1: 15 浓度掺杂纳米 SiO₂ 的压电纤维对于相同声源信号处于相同距离处信号强度最大，压电性能最好。

3.4.3 不同厚度掺杂纳米 SiO₂ 压电纤维声学性能表征与分析

(1) 不同厚度掺杂纳米 SiO₂ 压电纤维声学性能表征方法

不同厚度掺杂浓度为 1: 10 的掺杂纳米 SiO₂ 压电纤维水下声学性能表征：将压电纤维固定在装有水的培养皿中，使用支架固定超声探头，确保探头每次测试都处于同一位置，保证每次测试声源与纤维距离相同，在相同距离处用不同频率信号测试不同厚度掺杂浓度为 1: 10 的掺杂纳米 SiO₂ 压电纤维的水下声学性能响应。

(2) 不同厚度掺杂纳米 SiO₂ 压电纤维声学性能表征与分析

掺杂浓度为 1: 10 的掺杂纳米 SiO₂ 压电纤维不同厚度的声学性能对比实验结果如下图所示 3.7 中所示。从图中可以看出不同厚度掺杂纤维信号响应对于相同频率声源信号的信号强度响应关系为 0.45 mm > 0.5 mm > 0.6 mm > 0.8 mm。其中，纤维厚度越低，对于同一频率声源信号响应越大。

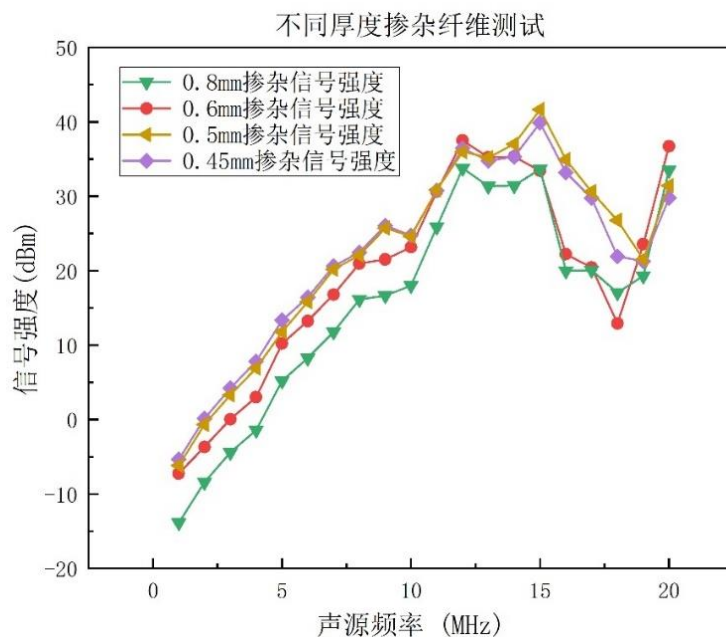


图 3.7 不同厚度掺杂浓度为 1: 10 的压电纤维信号强度大小随声源频率变化对比图

3.5 本章小结

本章主要介绍了掺杂纳米 SiO_2 多材料压电纤维的制备方法、结构表征、不同掺杂浓度以及不同厚度纤维水下声学性能表征。将纳米 SiO_2 作为驻极体掺杂进 P(VDF-TrFE) 中制成压电复合层薄膜，通过热拉法制备成掺杂纳米 SiO_2 的压电纤维，用以增强压电纤维的压电性能。通过对掺杂纳米 SiO_2 压电纤维的形貌结构表征、不同浓度和不同厚度纤维声学性能对比试验，主要得到以下结论：

（1）热拉法制备掺杂纳米 SiO_2 多材料压电纤维具备纤维结构稳定与可批量连续制备的特点。压电纤维仍然完整的保留了内部导电层—压电层—导电层的三明治结构，并且纳米 SiO_2 颗粒均匀分散在压电层中，其周围在热拉后形成空穴，经过成纤后腐蚀极化等后续处理后能够连续批量的制备出压电纤维，且配置的溶液纳米 SiO_2 浓度越高，制备出的压电纤维压电层中纳米 SiO_2 颗粒含量越高。

（2）掺杂纳米 SiO_2 对于压电纤维压电性能有所提升。对于不同浓度掺杂纳米 SiO_2 的压电纤维而言，1:15 浓度掺杂纳米 SiO_2 的压电纤维对于同一声源信号的信号响应强度最大，此浓度掺杂的效果最好。

（3）掺杂纳米 SiO_2 的厚度对于压电纤维压电性能有影响。在相同掺杂浓度的压电纤维中，纤维厚度越低，对于同一频率声源信号响应越大。

4 压电纤维应用于呼吸检测

4.1 引言

近年来,我国人体健康监测设备体系逐渐步入高速发展阶段,居民对智能医疗的需求日益显现。传统的医疗监测设备繁琐庞杂,患者数据无法进行长期实时有效地采集与记录,生理数据的获取依靠束缚病人的导线贴片、测压袖带等多种传统生命体征监测设备,这对于习惯居家生活场景的患者而言,会产生诸多生理和心理上的负担。

基于科技的飞速发展,以互联网和人工智能技术为基础的智能设备不仅在通信领域表现出了显著优势,而且在日常生活服务中也有较大的前景^[68,69]。实现人体健康监测、运动监测等功能的智能可穿戴设备作为一个新时代的智能设备群体正在迅速发展^[70,71]。传统的监测设备虽然有着优异的性能,但是它们普遍都存在着体积大、高重量、刚性等缺点,大部分设备在使用时会严重束缚人体。对于有着以上应用需求的传感器而言,质量轻、柔性、尺寸小、高灵敏度等特点就是它们所需的^[72-75],然而目前快速发展的柔性传感设备就具备了这些优点。

呼吸信号是人体至关重要的生理特征信号,在人体呼吸时,人的胸腔会发生微弱且有周期的振动,例如人体吸气的时候,膈肌与肋间肌会收缩,胸腔会扩大,肺部随着吸气过程扩张;呼气期间,膈肌与肋间肌会随着吸气过程放松,胸腔会逐渐收缩,一张一缩的过程即完成一个呼吸过程。这些信号所产生的胸腔振动通常是非常微弱的,这时就需要一种同时具备高灵敏度与高柔性,能与纺织品结合起来贴身测试胸腔振动的传感器。压电纤维就很好的满足了这些特点,其优异的灵敏性和柔性使其可以与纺织品结合用作睡眠监测传感器,从而实现人体睡眠时呼吸信号监测,保障人体睡眠健康。

本章节将压电纤维传感器铺设到床垫上,制备出一张能监测人体呼吸信号的呼吸垫,对通过呼吸垫监测人体睡眠时呼吸信号进行应用分析。

4.2 实验材料、试剂及仪器

在压电纤维应用于呼吸检测实验中,本研究使用到的主要实验材料与相关化学试剂如下表 4.1 中所示,主要仪器如下表 4.2 中所示。

华中科技大学硕士学位论文

表 4.1 主要实验材料与相关化学试剂

材料与药品名称	型号	生产厂商
压电传感器	S-800 PVDF 压电纤维传感器	泰科
去离子水	0.1 $\mu\text{s}/\text{cm}$	东莞市陶氏水处理设备工程有限公司
无水乙醇	AR	国药集团化学试剂有限公司
海绵垫	90 H 硬质	锦兔家居
强力胶水	YH-8281	奕合新材
胶带	PI 耐高温型	优必胜
压敏胶带	PE (透气) 型	海氏海诺

表 4.2 主要实验仪器

仪器名称	型号	生产厂商
PVDF 传感器信号采集电路板	SS-C202	三三传感科技有限公司
热熔枪	SD-A601	赛德
电动螺丝刀	便携式	小米
笔记本电脑	小新 14	联想

4.3 呼吸测试系统搭建

(1) 应用场景选择

对于压电纤维传感器而言,由于其具备高灵敏度、高瞬态响应并且自供电的特点,对于人体呼吸时胸腔产生的微小振动能够准确的检测到,但也正是由于灵敏度过高,容易被外界微小信号干扰,导致不能分辨出人体的呼吸信号。所以如何选择场景对于压电纤维传感器应用于监测人体呼吸信号起着决定性作用。

人体在日常活动过程中,由于其身体会不断产生各种各样的动作,这对于压电纤维传感器的信号响应干扰是巨大的,只有在长时间保持稳定的状态时,才会有利于压电纤维传感器对于呼吸信号的监测。而人体在睡眠状态下,其身体活动相对稳定,并且人体睡眠时间占了一天的三分之一,这种长时间处于身体静止的状态对于压电纤维传感器测试呼吸信号是十分有利的,并且人体在床上睡眠时,由于人体自重的关系,体重

会对于床垫有一个压力，如果将压电纤维传感器设计到床垫上，这样可以通过人体自重来增加身体与传感器的贴合状态，从而使得传感器对于人体胸腔振动更为灵敏。因此本研究的应用场景选择是通过与床垫结合监测人在床上睡觉时的呼吸信号。

（2）呼吸垫制作

床垫的主体材料选择 90 H 硬质海绵垫，硬质海绵垫的尺寸为 90 cm 长、70 cm 宽、6 cm 高。由于呼吸信号引起的胸腔振动较为微弱，人躺在床上依靠自重能够增加传感器对于胸腔震动的感知，此时传感器需要保持紧绷状态，此时胸腔的振动才会传递到传感器上使其也产生振动。虽然 90 H 硬质海绵具有一定的硬度，但是由于海绵表面粗糙，胶带与强力胶水都无法使传感器长期固定在海绵上，因此决定在海绵下方增加一层木板，木板起到固定传感器与支撑床垫的作用，木板的长宽与海绵垫一致，其厚度为 1 cm。将海绵用胶水粘到木板上，等待 24 h，胶水完全凝固，将传感器通过胶带固定在海绵垫上，固定传感器两端的胶带选择压敏胶带，并将胶带延长至木板上，通过木板固定住，在胶带表面刷上一层胶水，并通过多层 PI 胶带固定。海绵上的位置分布图如下图 4.1（a）中所示，由于不同人群身高不同导致卧床时胸腔位置不同，因此在床垫上铺设 3 条压电传感器，其位置之间间隔 10 cm，传感器 1-3 号分别位于（5，10）至（85，10）、（5，20）至（85，20）、（5，30）至（85，30）之间，实物图如下图 4.1（b）中所示，在床垫外增加一层防水布料作为外套，即初步完成了呼吸垫的制备。

（3）呼吸测试系统搭建

本研究所使用的压电传感器信号采集系统为三三传感科技有限公司生产的 SS-C202 型号的 PVDF 传感器信号采集电路板，其实物图为下图 4.1（c）中所示。软件选择与信号采集电路板配套的串口软件 SerialPlot。经过 PVDF 传感器信号采集电路板处理的信号在串口软件 SerialPlot 内显示数据，其信号的基准值为 1.65 V，电压量程为 0-3.3 V。在设置界面中将波特率设置为 115200，数据格式选择 ASCII。

电路板的简化电路示意图如图 4.1（d）中所示。传感器产生的信号进入采集电路板后首先经过一个放大电路，然后经过滤波电路后，最后进入一个二级放大电路进行二次信号放大，将获取的电压信号放大约 30 倍后传输至电脑里，电路板的采样率为 1300 Hz。

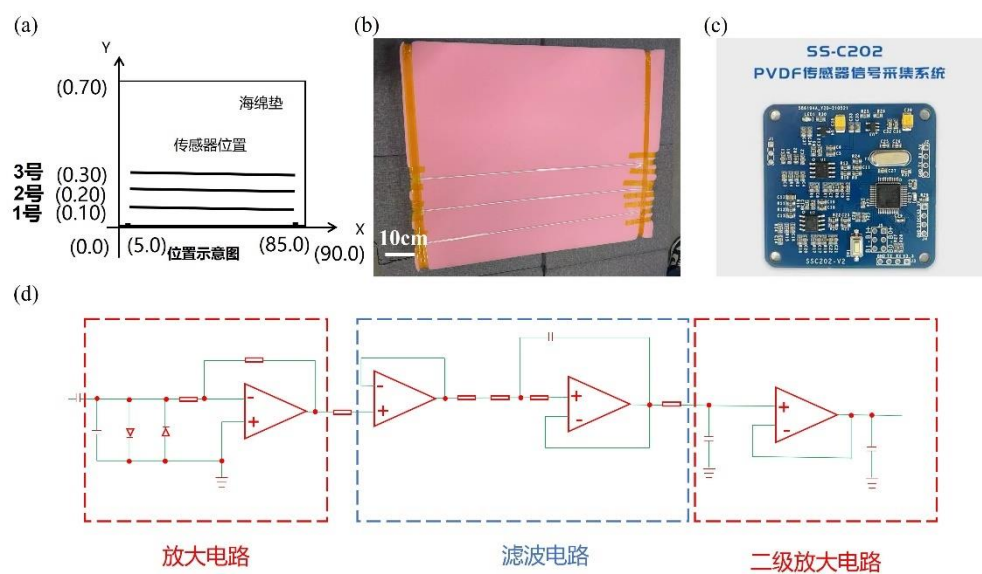


图 4.1 呼吸垫介绍；(a) 传感器位置分布图；(b) 呼吸垫实物图；(c) 传感器信号采集电路板；
(d) 电路板简化电路示意图

首先将压电纤维传感器铺设固定到床垫中，将传感器的电极通过连接线连接至型号为 SC-202A2 的 PVDF 信号采集电路的输入端，将采集电路的输出端通过 USB 集线器连接至电脑上，通过电脑启动串口软件即可采集人体卧床时的呼吸信号。测试系统的示意图如下图 4.2 中所示。

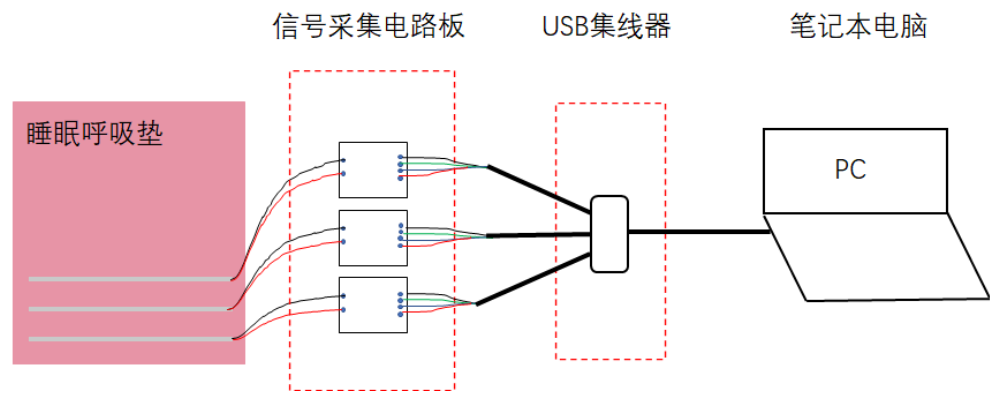


图 4.2 睡眠呼吸垫测试系统示意图

4.4 呼吸垫测试与性能表征分析

4.4.1 呼吸垫测试

测试分为 2 个状态，首先测试人侧躺在床上保持侧卧状态的呼吸，如下图 4.3 (a) 中所示。人保持侧卧状态在床上稳定 1 min，随后先让测试者保持正常呼吸，一段时间

后让其屏住呼吸 10~20 s，随后正常呼吸，一段时间后让其屏住呼吸 10~20 s，最后正常呼吸，通过串口软件保存呼吸时信号采集电路采集到传感器 1 号（位于图 4.2（a）中 Y 轴坐标为 10 处的传感器）的信号，采集过程持续 10 min。

然后测试人平躺在床上保持仰卧状态的呼吸，如下图 4.3（b）中所示。人保持平躺在床上稳定 1 min，先让测试者保持正常呼吸，一段时间后让其屏住呼吸 10~20 s，随后正常呼吸，一段时间后让其屏住呼吸 10~20 s，最后正常呼吸，通过串口软件保存呼吸时信号采集电路采集到传感器 1 号的信号，采集过程持续 10 min。

最后测试不同位置传感器信号的差异，以测试人仰卧状态为例。人保持平躺在床上稳定 1 min，先让测试者保持正常呼吸，一段时间后让其屏住呼吸 10~20 s，随后正常呼吸，一段时间后让其屏住呼吸 10~20 s，最后正常呼吸，通过串口软件分别保存呼吸时信号采集电路采集到不同位置传感器的信号，采集过程持续 10 min。

在测试过程中，将医用心电监护仪与测试者连接，通过医用心电监护仪显示的呼吸率来对比睡眠呼吸垫数据。

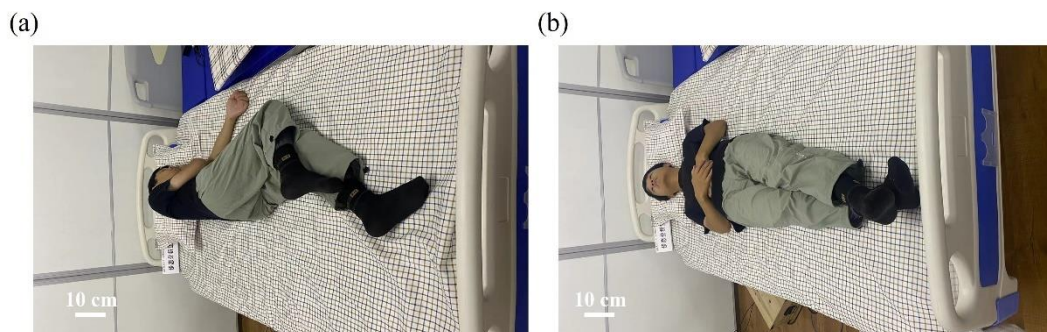


图 4.3 卧姿：（a）侧卧；（b）仰卧

4.4.2 呼吸垫性能表征与分析

（1）当人保持侧卧状态时，其 10 min 呼吸数据图如下图 4.4（a）中所示。其中 0~70 s 期间测试者处于正常呼吸状态，传感器的波形信号放大图如下图 4.4（b）中所示，图中上下一个峰值组代表人体一次呼吸，一次呼吸持续时间约为 3 s 左右，一分钟内呼吸次数为 17 次左右，呼吸率为 17 次/分钟，医用心电监护仪显示的呼吸率在 16-17 次/分钟变化，误差范围在 ± 1 次/分钟；由 10 min 呼吸数据图可以看出，测试者在测试过程 300 s 与 450 s 附近屏住呼吸，其波形中电压峰值明显低于正常呼吸时波形中的电压峰值，图 4.4（c）中是测试者在 300 s 附近第一次屏住呼吸时的波形放大图，由图可知，

憋气阶段的波形峰值显著低于正常呼吸阶段的波形峰值，且憋气阶段的波形信号频率显著高于正常呼吸阶段的呼吸波形，这表示通过分析传感器获取的原始信号得出呼吸信号的方式时可行的，可以较为准确的获取到人体侧卧时的呼吸率，并且可以准确监测到人体侧卧时的呼吸状态、是否出现呼吸暂停等现象。

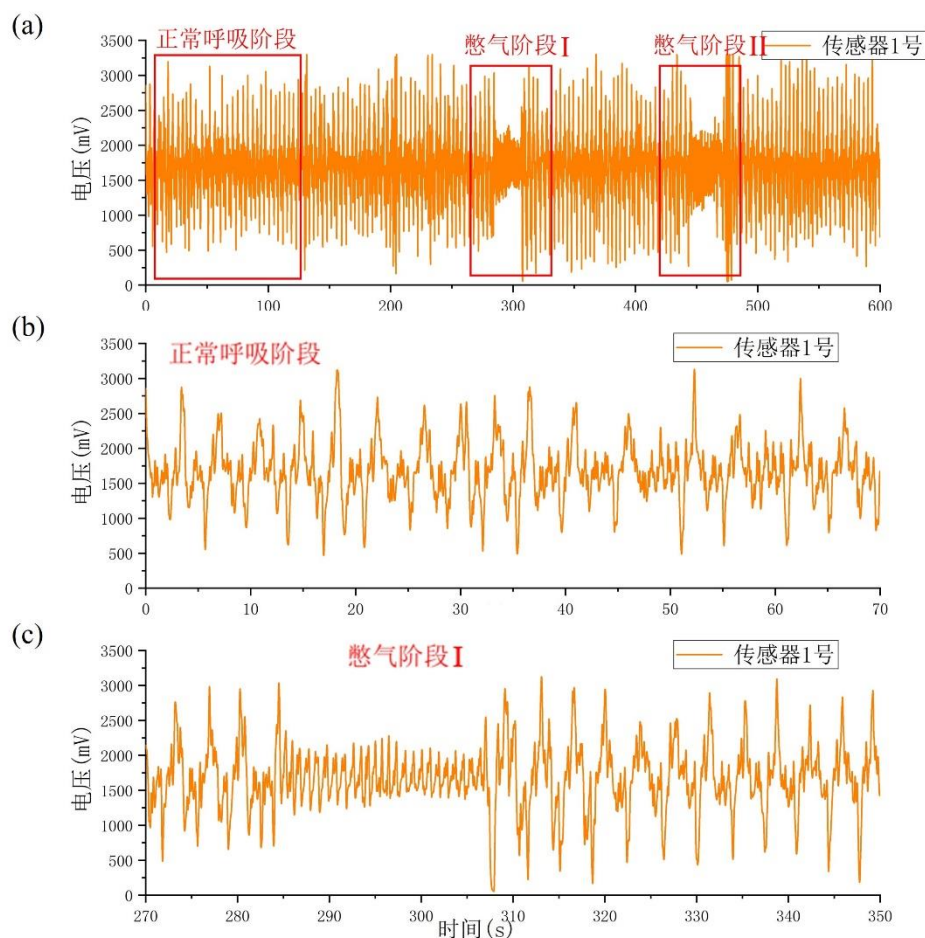


图 4.4 侧卧时 1 号传感器波形：(a) 10 min 整体信号波形；(b) 正常呼吸阶段信号波形；(c) 憋气阶段附近信号波形

图 4.4 (c) 中显示在 285~305 s 这 20 s 的范围内约有 24 个上下信号峰组，1 分钟的峰组信号次数约为 72 次，由于此时人体处于憋气阶段，呼吸引起的胸腔振动停止，判断这是心跳引起的振动。但是由于心跳信号过于微弱，在人体呼吸的过程中，其信号会被呼吸引起的胸腔振动信号所覆盖，因此通过直接分析传感器获取的原始信号得出人体侧卧时心跳信号的方式难以实现。

(2) 当人保持仰卧状态时，其 10 min 呼吸数据图如下图 4.5 (a) 中所示。其中 20~90

s 期间正常呼吸传感器的波形信号放大图如下图 4.5 (b) 中所示, 图中上下一个峰值组代表人体一次呼吸, 一次呼吸持续时间约为 3 s 左右, 一分钟内呼吸次数为 18 次左右, 呼吸率为 18 次/分钟, 医用心电监护仪显示的呼吸率在 18-19 次/分钟变化, 误差范围在 ± 1 次/分钟; 由 10 min 呼吸数据图可以看出, 测试者在测试过程 200 s 与 350 s 附近屏住呼吸, 其波形中电压峰值明显低于正常呼吸时波形中的电压峰值, 图 4.5 (c) 中是测试者在 200 s 附近第一次屏住呼吸时的波形放大图, 图中波形与图 4.3 中基本一致, 即憋气阶段的波形峰值显著低于正常呼吸阶段的波形峰值, 且憋气阶段的波形信号频率显著高于正常呼吸阶段的呼吸波形, 这表示通过分析传感器获取的原始信号得出呼吸信号的方式时可行的, 可以较为准确的获取到人体仰卧时的呼吸率, 并且可以准确监测到人体仰卧时的呼吸状态、是否出现呼吸暂停等现象。

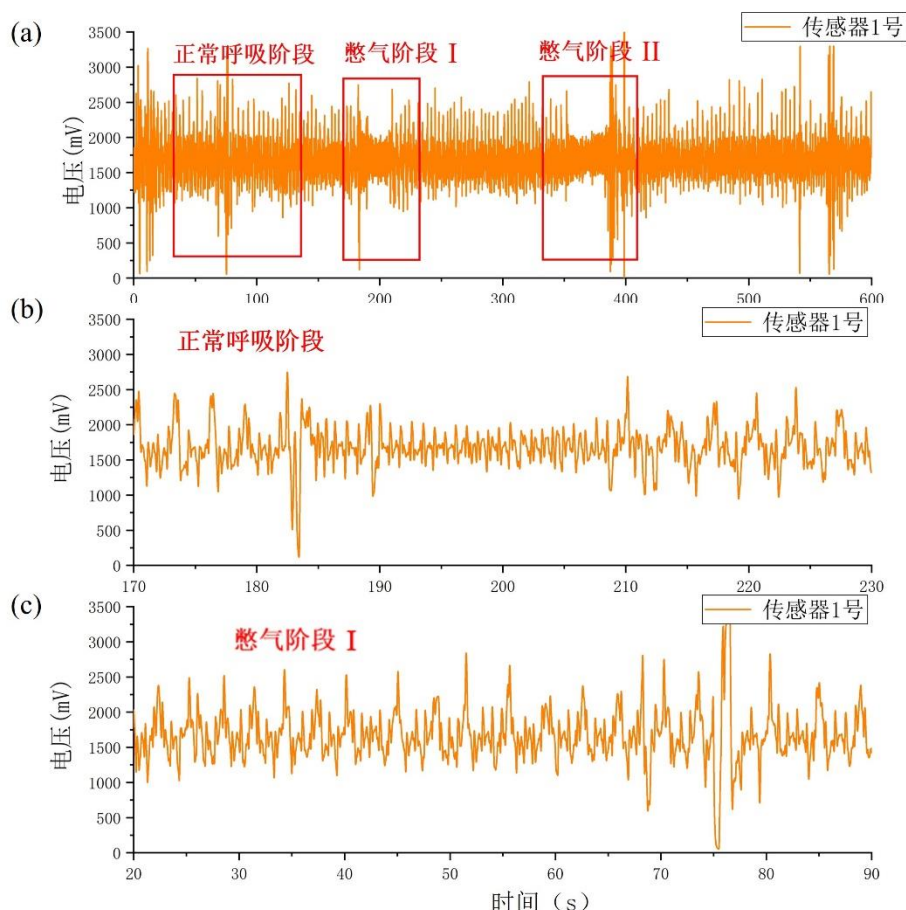


图 4.5 仰卧时 1 号传感器波形: (a) 10 min 整体信号波形; (b) 正常呼吸阶段信号波形; (c) 憋气阶段附近信号波形

图 4.5 (c) 中显示在 190~210 s 这 20 s 的范围内约有 24 个上下信号峰组, 1 分钟

的峰组信号次数约为 72 次,与侧卧时测试数据大致一致。同样由于心跳信号过于微弱,在人体呼吸的过程中,其信号会被呼吸引起的胸腔振动信号所覆盖,因此通过直接分析传感器获取的原始信号得出人体侧卧时心跳信号的方式难以实现。

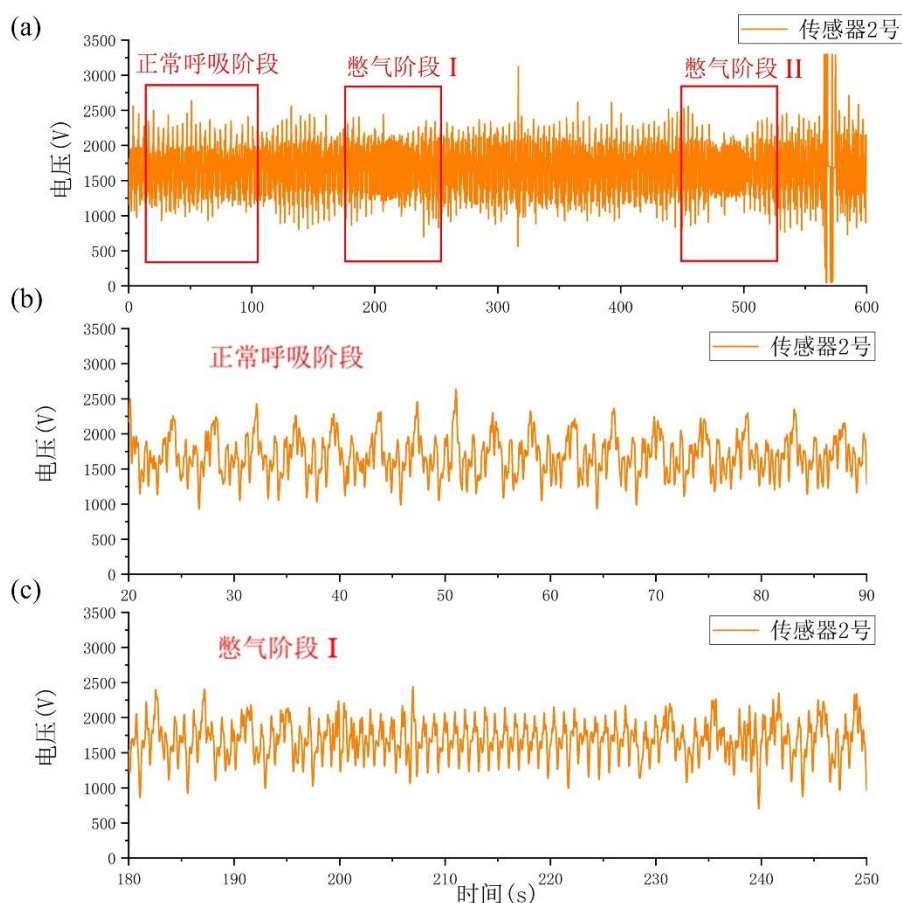


图 4.6 仰卧时 2 号传感器波形; (a) 10 min 整体信号波形; (b) 正常呼吸阶段信号波形; (c) 憋气阶段附近信号波形

(3) 当人保持仰卧状态时,不同位置传感器采集到的 10 min 呼吸数据图如图 4.5-4.7 中所示。首先是图 4.5 中传感器 1 号的信号,由于测试者此时胸腔处正好位于 1 号传感器处,传感器 1 号的呼吸数据电压幅值最大,呼吸信号周期清晰可分辨,在憋气时的信号与正常呼吸时的峰值信号有着明显的区别。图 4.6 (a) 中是传感器 2 号(位于图 4.1 (a) 中 Y 轴坐标为 20 处的传感器)采集到的数据,其中通过 10 分钟的总体呼吸波形可以看出憋气阶段处于 200 s 与 500 s 附近,但是没有传感器 1 号波形明显,且峰值电压小于 1 号峰值电压。图 4.6 (b) 为 2 号传感器在 20-90 s 期间处于正常呼吸时的信号波形图,可以分辨出呼吸峰值电压,峰值电压低于 1 号传感器峰值电压,根

据波形识别出一分钟呼吸次数在 19 次，心电监护仪显示也为 19 次/分钟，与心电监护仪对比误差在 ± 1 次以内。图 4.6 (c) 为 200 s 附近处于憋气阶段的波形，对比呼吸波形而言，210-230 s 阶段的信号频率较高，其峰值略低于 1 号传感器峰值电压，且憋气阶段波形峰值与正常呼吸阶段波形峰值的差值与 1 号传感器相比有明显降低。这说明由于位置分布不同，2 号传感器采集到的信号峰值电压明显低于 1 号传感器采集到的峰值电压。

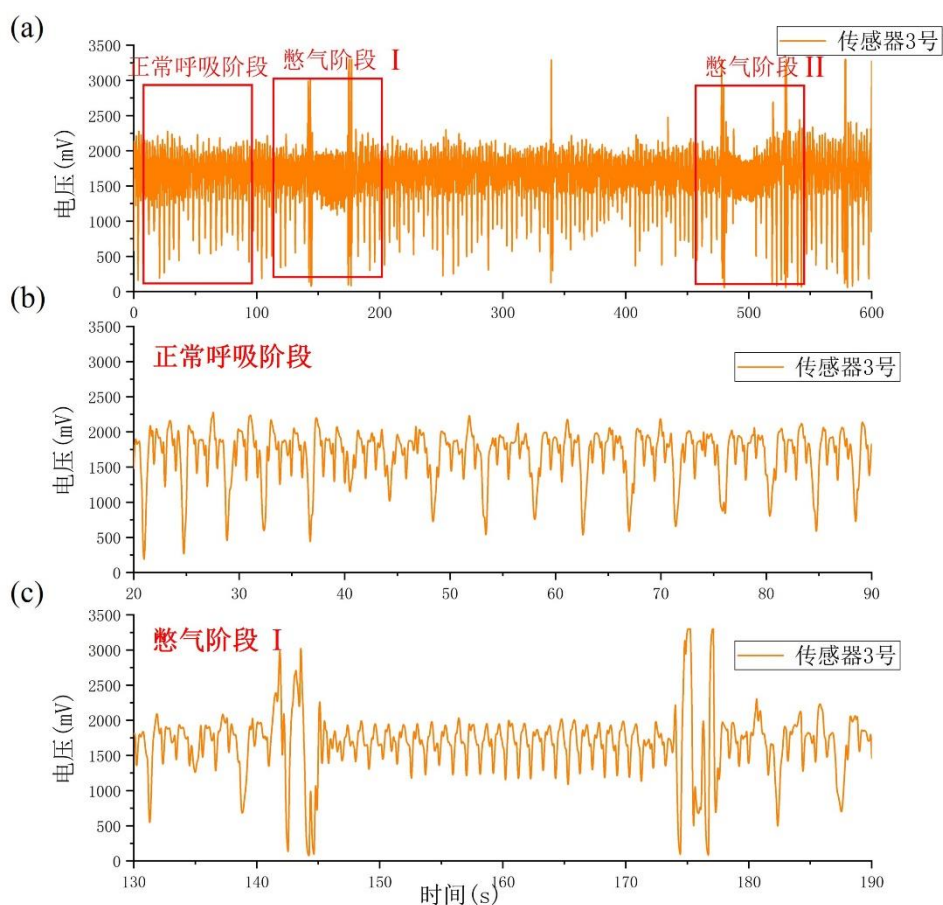


图 4.7 仰卧时 3 号传感器波形；(a) 10 min 整体信号波形；(b) 正常呼吸阶段信号波形；(c) 憋气阶段附近信号波形

图 4.7 (a) 中是传感器 3 号（位于图 4.1 (a) 中 Y 轴坐标为 30 处的传感器）采集到的数据，其中通过 10 分钟的总体呼吸波形可以看出憋气阶段处于 200 s 与 500 s 附近，但是没有传感器 1 号与 2 号波形明显，峰值电压也小于 1 号和 2 号峰值电压。图 4.7 (b) 为 3 号传感器在 20-90 s 期间处于正常呼吸时的信号波形图，可以分辨出呼吸峰值电压，但是其电压峰值特征与 1 号 2 号不同，其上峰值幅度远小于下峰值幅度（1

号的电压峰值是上峰值幅度大于下峰值幅度,2号传感器的电压峰值是上下峰值幅度基本相同),根据波形识别出一分钟呼吸次数在16次,心电监护仪显示也为16-17次/分钟,与心电监护仪对比误差在 ± 1 次以内。图4.7(c)为150s附近处于憋气阶段的波形,对比呼吸波形而言,150-170s阶段的信号频率较高,其峰值低于1号和2号传感器憋气阶段峰值。由于3号传感器的位置原因,其呼吸波形中胸腔振动引起的信号较小,而且还存在其他信号的干扰,这对于呼吸信号分析而言是不利的。

根据传感器1-3号仰卧时的信号波形得出结论,不同位置的传感器对于胸腔振动信号的响应不同,离胸腔越近,传感器信号响应越大。

由上述结果可知,压电纤维作为传感器与床垫相结合制作的呼吸垫从原理上是可以实现呼吸信号检测的,并且对比医用心电监护仪呼吸率数据误差在 ± 1 次/分钟,在实验中无论是仰卧还是侧卧都可以实时监测出人体睡眠时的呼吸信号。如果加以算法的辅助,可以计算出人体的呼吸率。憋气状态可以监测出人体心跳信号,心跳信号正常情况下被呼吸信号覆盖,然而,呼吸频率与心跳频率差别是可以通过相应算法区分的,如果将采集到的信号通过傅里叶变换为频率信号,将心跳信号频率附近的信号通过滤波去除,就可以得到准确的心跳信号,这在原理上也是可行的。因此得出结论,通过压电纤维检测人体睡眠时的呼吸信号应用是可行的,辅佐相应的算法,能够准确检测到人体睡眠时的呼吸心跳信号。而且根据传感器铺设的位置不同,所得到的信号大小也不相同。由于使用者身高变化,卧姿变化,胸腔处于床垫上的位置也会发生变化,单一传感器检测结果可能会因此发生变化,合理的铺设传感器位置与数量,结合算法的筛选,选择信号最强的传感器,可以得到最准确的数据。

4.5 本章小结

本章主要围绕压电纤维传感器在人体睡眠时呼吸信号检测中的应用。对于压电传感器在使用者不同卧姿呼吸、憋气状态下胸腔振动信号进行了数据采集,并且对于处在不同位置传感器使用者的呼吸、憋气状态下胸腔振动信号进行数据了采集。通过对数据的对比分析主要得到以下结论:

(1) 压电纤维作为传感器对于人体睡眠时呼吸信号检测是可行的。由于其高灵敏度,作为传感器检测人体呼吸时产生的胸腔振动信号,可准备检测到人体呼吸率(误差

在 ± 1 次每分钟), 识别是否出现呼吸暂停;

(2) 不同位置的传感器对于呼吸信号检测效果有所差异。由于传感器处于胸腔位置不同, 电压峰值从 2000-3000 mV 不等, 越靠近胸腔处, 传感器检测到的呼吸信号越强。

(3) 压电纤维作为传感器也可用于检测人体睡眠时心跳信号。人体心跳也会引起胸腔振动, 由于呼吸振动信号大于心跳振动信号, 正常情况下心跳信号引起的胸腔震动被呼吸信号覆盖, 但是呼吸频率与心跳频率有所差别, 心跳频率约为呼吸频率的 3-4 倍, 如果采用傅里叶变换滤波, 去除心跳频率附近的其他信号, 就可以得到人体睡眠时的心跳信号, 实现更为准确的睡眠健康检测。

5 压电纤维应用于水下探测

5.1 引言

法国物理学家皮埃尔·居里在 1880 年发现压电效应，某些晶体在压力的作用下会产生电压，这项发现奠定了超声换能器的基础。自从 1912 年泰坦尼克号撞击冰山的悲剧发生后，现代超声波换能器随之被开发出来，1917 年美国物理学家首次利用压电效应制造出超声换能器发射出超声波，当时迫切需要回声定位设备来检测航线前方是否有冰山；后来随着潜艇技术的需要，声呐随之被开发出来，声呐技术的成功刺激了该领域的研究，使其在无损检测（NDT）和医学成像等大量重要科学研究应用中得到飞速发展，定位方向和距离的精度越来越高。近年来，随着科技的飞速发展，超声换能器可应用的新途径已经越来越多，特别是（但是不限于）在医学领域例如：大脑光声成像技术^[76]、骨愈合技术^[77]、超声手术聚焦技术^[78]，又或者是海洋观察技术^[79]。

这些新应用在理想的情况下都需要利用到大面积、柔性且可寻址的换能器阵列。为了应对来自这方面的挑战，现代科学家们已经采取了多种研究方法，其中对于压电聚合物的研究十分火热，压电聚合物作为压电陶瓷的替代品目前已经被广泛研究^[80]。在压电聚合物材料中，以聚偏二氟乙烯（PVDF）及聚偏二氟乙烯三氟乙烯（P(VDF-TrFE)）等共聚物的性能最佳，其压电常数较大，机械性能方面具备柔性且可加工性的特点，在大面积灵活应用方面具有优势。另外，PVDF 及其共聚物在性能上具备大带宽和低声阻抗，对于许多医疗应用领域来说都是一个优势^[60]。除此之外还有另一条有望实现的途径涉及到电容式微机械超声换能器（CMUT）^[81]，但是这些方法目前仍然存在一些尚未攻克的关键技术难关：电荷捕获导致的器件可靠性问题、基于晶圆的工艺对器件面积的限制问题、复杂的电子集成以及声学串扰问题等等^[82]。

本章节主要内容是将制备的压电纤维通过模拟水下环境进行水下定位，通过纤维对于不同距离信号响应强度的差别来验证压电纤维水下探测的可行性。

5.2 实验材料、试剂及仪器

在压电纤维应用于水下探测实验中，本研究使用到的主要实验材料与相关化学试

华中科技大学硕士学位论文

剂如下表 5.1 中所示，主要仪器如下表 5.2 中所示。

表 5.1 主要实验材料与相关化学试剂

药品名称	型号	生产厂商
聚偏二氟乙烯三氟乙烯 (P(VDF-TrFE))	PVDF:TrFE/8:2	法国阿科玛
去离子水	0.1 $\mu\text{S}/\text{cm}$	东莞市陶氏水处理设备工程有限公司
四氯化碳	Enox	江苏强盛功能化学股份有限公司
聚碳酸酯 (PC) 块	Makrolon 2805	Bayer Material Science
掺碳聚乙烯 (CPE) 薄膜	200 μm 厚度	东莞恒创防静电科技有限公司
无水乙醇	AR	国药集团化学试剂有限公司
导电胶	K-818	珠海金士能科技有限公司

表 5.2 主要实验仪器

仪器名称	型号	生产厂商
直流高压源	N3225-5K-M005	湖南恩智测控技术有限公司
前置信号放大器	ATA-5520	西安安泰电子科技有限公司
示波器	DSOS604A	KEYSIGHT
信号发生器	SDG-2122X	SIGLENT
超声探头	V303-SU	奥林巴斯
纯水机	水质在线检测仪	陶氏水处理设备工程有限公司

5.3 压电纤维水下声学测试

本研究所使用的信号发生器为 SIGLENT 生产的 SDG-2122X 型号的信号发生器，如下图 5.1 (a) 中所示，其频率范围为 0-120 MHz；声源为奥林巴斯生产的 V303-SU 型号的超声探头，如下图 5.1 (b) 中所示，其发声频率范围为 0-25 MHz；前置信号放大器为西安安泰电子科技有限公司生产的 ATA-5520 型号的信号放大器，如下图 5.1(c) 中所示，其电压增益为 60 dB，即一千倍电压放大效果，放大信号的频率范围为 1 kHz-50 MHz。

示波器为 KEYSIGHT 生产的 DSOS604A 型号的示波器，如下图 5.1 (d) 中所示，其采样带宽为 6 G，采样率为 20 Gsa/s，10 位 ADC。实验时首先将输入阻抗调整至 1

MΩ，调节合适的电压量程，然后设置采样点为 1000000，采样时间设置为 0.1 ms，最后打开 fit 窗口即可展示信号波形。

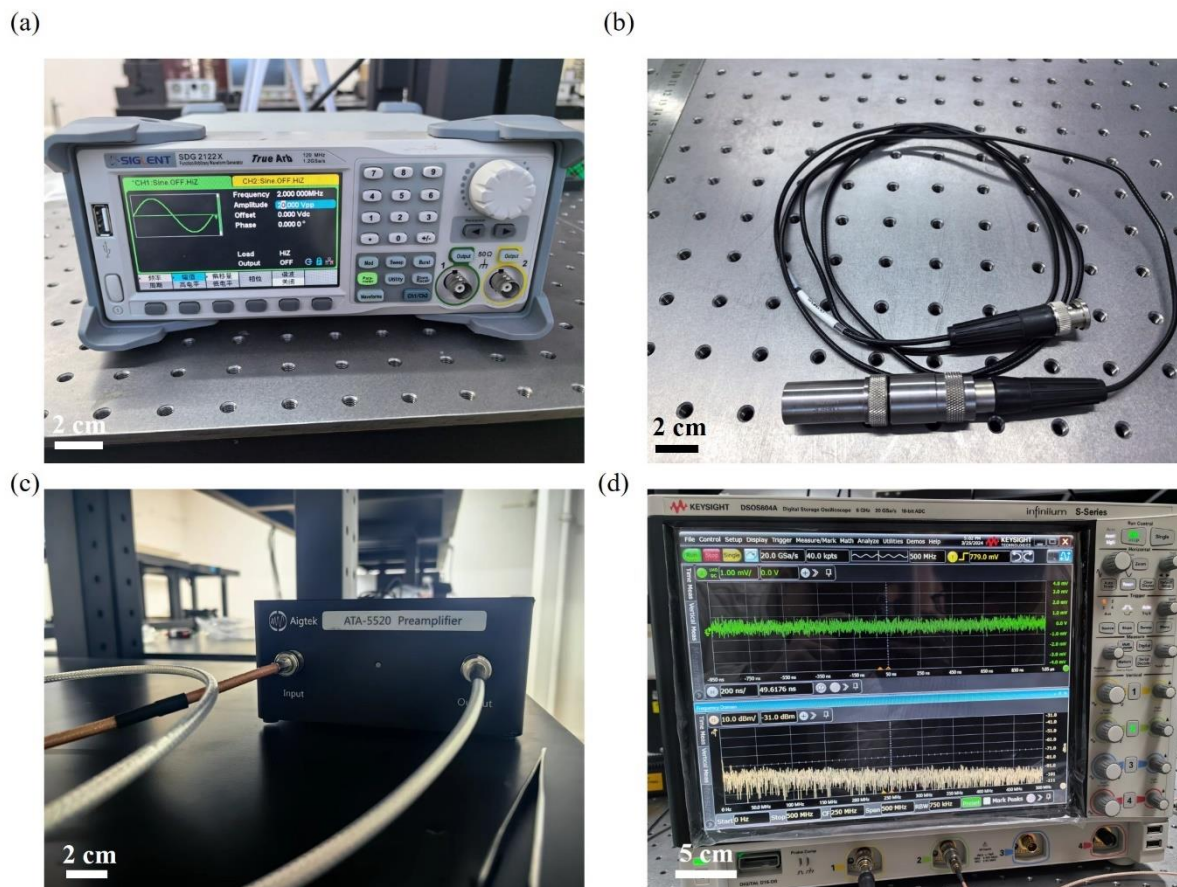


图 5.1 仪器实物图：(a) 信号发生器；(b) 超声探头；(c) 前置信号放大器；(d) 示波器

(1) 单根压电纤维水下声学测试

首先在一批基于热拉法制备的未掺杂压电纤维中选择一根长度为 20 cm、厚度为 800 μm、质地均匀的压电纤维，在经过腐蚀、极化处理后，将纤维按照如下图 5.2 (a) 中所示垂直固定在水箱中，其中水箱长为 45 cm，宽为 35 cm，压电纤维距离水箱前侧内壁 25 cm (纤维不能过于靠近水箱内壁，否则内壁回声将会对压电纤维声学响应产生较大影响)，在水箱中加水至水位到达纤维四分之三处，此时即可模拟水下环境开展纤维水下位置探测实验。将压电纤维铜丝电极与连接线通过导电银胶连接，连接线经过前置信号放大器后连接至示波器上，等待 24 h 后导电银胶完全干燥之后即可开展测试。

本次实验使用的声源为奥林巴斯 VV303-SU 超声波探头，频率为 10 MHz，其驱动电压为 20 V，参考压强为 0.0664 MPa。本实验的水箱内位置分布如下图 5.2 (b) 中所

示，其中声源的位置以图中 A 点为原点（0 cm 处），声源移动方向为 Y 轴箭头所指方向，超声探头固定在钢尺上，通过移动钢尺来移动声源位置，确保每次入水后声源与纤维垂直高度差完全一致，实验装置与连接示意图如下图中 5.2（c）所示。

首先，将超声波探头从（0，1）处隔 2 cm 依次沿 Y 轴箭头所指方向移动直至（0，21）处停止，在每个点测试压电纤维对于超声波探头信号响应，每个点在示波器上保存两组信号，测试声源在 Y 轴方向上移动对于压电纤维信号强度变化的影响。

然后，将声波探头从（-10，5）处隔 5 cm 依次沿 X 轴箭头所指方向移动直至（10，5）处停止，在每个点测试压电纤维对于超声波探头信号响应，每个点在示波器上保存两组信号，测试声源在 X 轴方向上移动对于压电纤维信号强度变化的影响

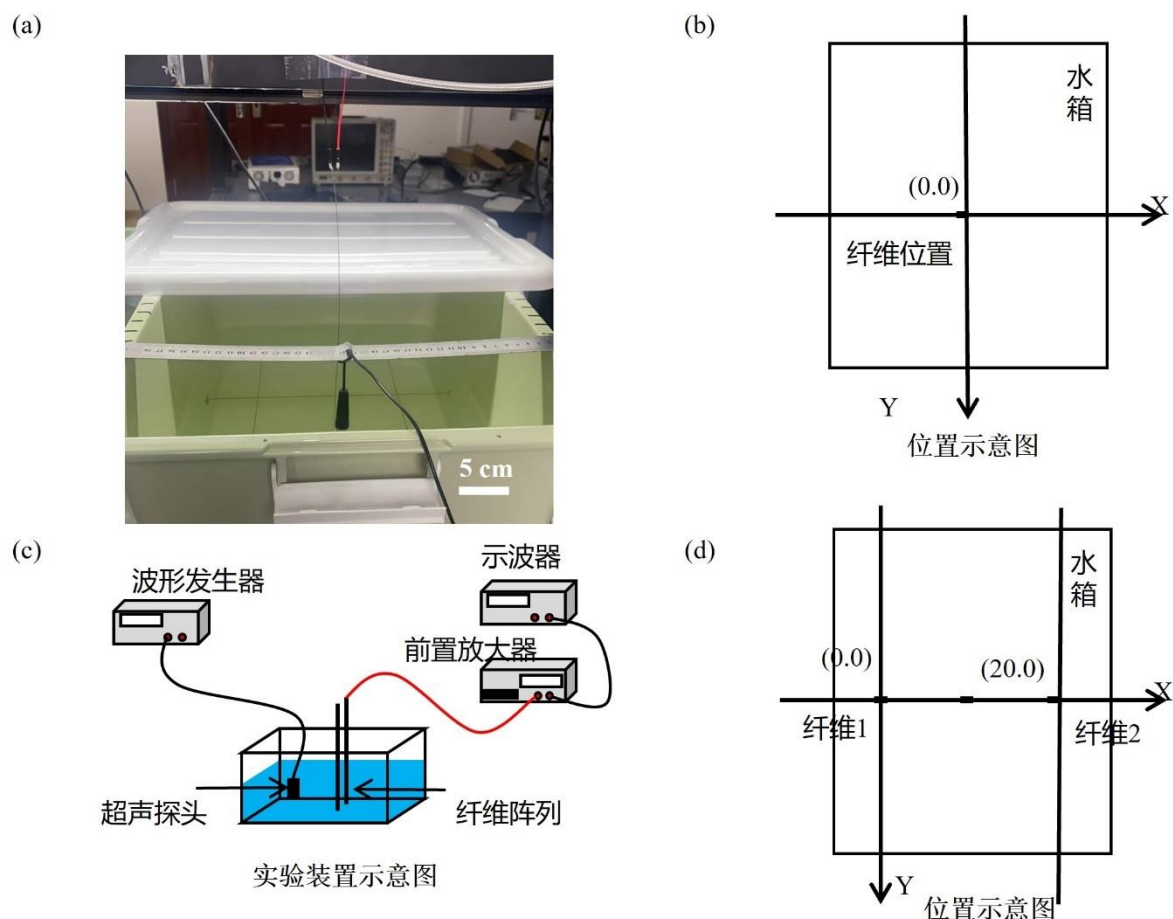


图 5.2 水下测试：（a）单纤维水下声学测试实物图；（b）单纤维水下声学测试水箱内部位置分布图；（c）实验装置示意图；（d）双纤维水下声学测试水箱内部位置分布图

（2）双压电纤维阵列水下声学测试

首先在同一批基于热拉法制备的压电纤维中选择两根长度均为 20 cm、厚度均为 800 μm 、质地均匀且均未掺杂的压电纤维，在经过腐蚀、极化处理后，将纤维通过导电银胶固定在连接线与水箱底部之间，将压电纤维铜丝电极与连接线通过导电银胶连接，连接线经过前置信号放大器后连接至示波器上，将连接线固定在光学平台的横梁上，保证纤维处于笔直状态，等待 24 h 后导电银胶完全干燥。在水箱中加水至水位到达纤维四分之三处，此时即可模拟水下环境开展纤维水下位置探测实验。

本次实验使用的声源为奥林巴斯 VV303-SU 超声波探头，其驱动电压为 20 V，且其频率可以在 0-20 MHz 范围内调节。实验水箱中的位置分布简图如图 5.2(d) 中所示，纤维 1 的位置为原点 (0, 0)，将超声探头固定在钢尺上，通过移动钢尺来移动声源位置，保证每次探头深入水下高度一直，消除水深对于实验数据影响。

本次实验测试不同频率超声波信号对于纤维信号响应影响。本次实验需要保持声波 Y 轴坐标均为 5，将声波从 (-5, 5) 处开始至 (25, 5) 处结束沿 X 轴方向每间隔 5 cm 移动一次，选取的声波频率范围为 1~18 MHz，每间隔 1 MHz 进行一次实验。

5.4 压电纤维水下声学性能表征与分析

(1) 单根压电纤维水下声学测试结果分析

单根压电纤维阵列水箱内测试纤维信号强度随声源位置变化而变化实验结果如下图 5.3 中所示。图 5.3 (a) 中显示：当声源从 (0, 1) 处沿 Y 轴箭头所指方向移动至 (0, 21) 处期间，声源逐渐远离纤维，纤维的信号强度逐渐减小，由此可以确定纤维在 Y 轴上的位置变化，精度为 2 cm；当声源从 (-10, 5) 处沿 X 轴箭头所指方向移动直至 (10, 5) 处期间，声源与纤维之间的距离先减小，当声源处于 (10, 5) 处时，声源与纤维之间的距离达到最小值，随着声源继续沿着 X 轴移动，声源与纤维之间的距离逐渐增大，纤维的信号强度变化如图 5.3 (b) 中所示：在声源沿 X 轴移动至 (10, 5) 期间，纤维信号强度逐渐增大，当纤维继续沿 X 轴移动时，纤维信号强度逐渐减小，声源在 X 轴方向上移动时，纤维信号强度同样随着声源与纤维之间的距离增大而减小。由声源分别沿 X 轴与 Y 轴移动时，单根压电纤维的信号强度变化可以得到二维平面内声源的位置变化。

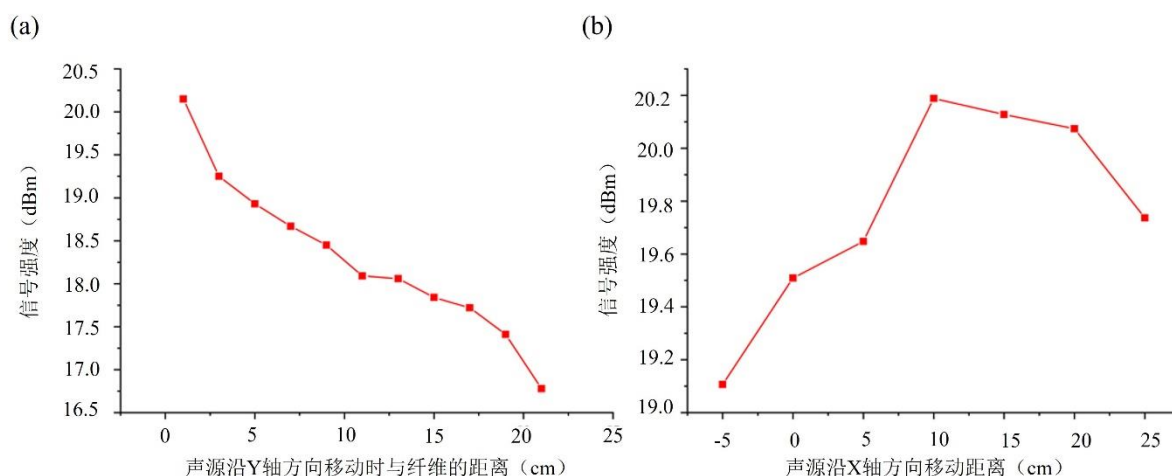


图 5.3 纤维信号强度变化图；(a) 声源沿 Y 轴移动时纤维信号强度变化图 (b) 声源沿 X 轴移动时纤维信号强度变化图

(2) 双压电纤维阵列水下声学实验

双压电纤维阵列水下测试纤维信号强度随不同频率声源距离变化实验结果如下图 5.4 中所示 (图中选取 4 个频率数据作为说明, 其中图 5.4 (a) ~ (d) 分别对应频率为 5 MHz、15 MHz、17 MHz、20 MHz 时, 纤维信号强度随声源距离变化图)。两根纤维分别处于 0 cm 与 20 cm 处, 图 5.4 (a) ~ (c) 中, 当声源从 -5 cm 处逐渐移动到 0 cm 处时, 此时声源逐渐接近纤维 1, 纤维 1 的信号强度逐渐增大, 当声源从 0 cm 处逐渐移动到 25 cm 处时, 此时声源逐渐远离纤维 1, 纤维 1 的信号强度逐渐减小; 当声源从 -5 cm 处逐渐移动到 20 cm 处时, 此时声源逐渐接近纤维 2, 纤维 2 的信号强度逐渐增大, 当声源从 20 cm 处逐渐移动到 25 cm 处时, 此时声源逐渐远离纤维 2, 纤维 2 的信号强度逐渐减小。即纤维信号强度随着声源距离的增大而减小, 与第二章中得到的结论一致。但是, 当频率超过 18 MHz 时, 纤维信号强度随着声源距离与第二章中结论不符, 如图 5.4 (d) 中所示, 当声源频率为 25 MHz 时, 声源从 -5 cm 处移动到 25 cm 处, 纤维信号强度变化首先略微减小, 然后增大, 随后减小, 最后增大, 此时纤维信号响应对于声源位置变化无明显规律, 即纤维对于声源位置定位不准确。

本次制备的纤维 1 与纤维 2 峰值信号强度基本一致, 其信号响应强度与声源位置变化也基本一致, 由于本实验中存在两根压电纤维, 通过分析两根纤维信号强度大小与差异, 可得到在声源保持同一高度时时处于 X 轴线上的声源位置, 再结合 (2) 中单

根压电纤维信号单根压电纤维水箱内水下声学实验中，声源沿 Y 轴移动时纤维信号强度变化得出的结论即可得到水箱二维平面内声源位置，双纤维对比单纤维水下探测的优点在于两根纤维之间的信号相应强度可以相互对比分析，从而提升声源定位的准度与精度。声源在 1 MHz ~17 MHz 范围内，纤维可准确识别声源位置，当频率高于 18 MHz 时，纤维对声源位置定位不精确。

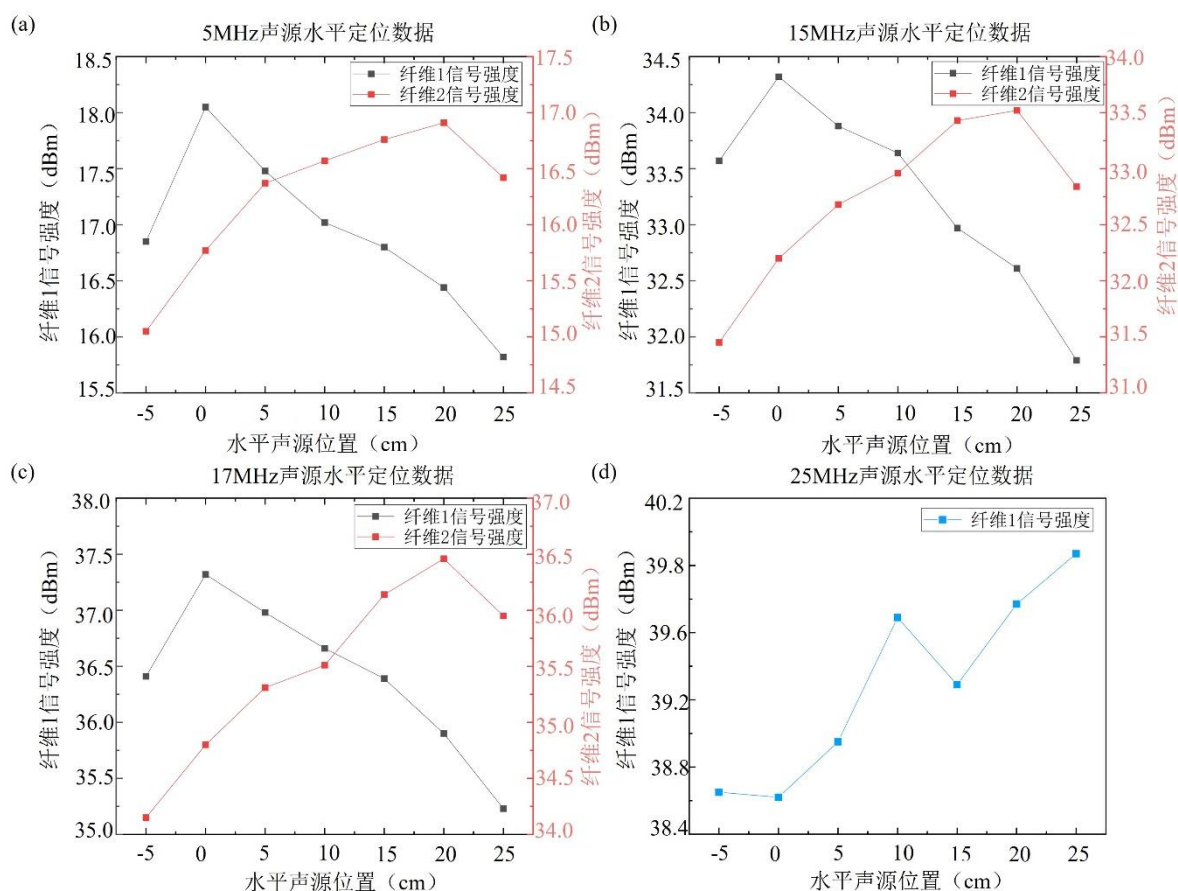


图 5.4 纤维信号强度变化图；(a) ~ (d) 分别为声源频率为 5 MHz、15 MHz、17 MHz、25 MHz 时三纤维阵列水箱内纤维信号强度随声源位置变化图

通过前面所描述的实验与结论可知，通过压电纤维能够实现一维直线与二维平面上声源的位置变化，以此变化来获得声源的位置。将纤维组成阵列，将多根纤维沿着不同方向排列组成阵列，如将四根纤维以 2×2 纵横垂直交叉分布的方式组成纤维阵列，其示意图如下图 5.5 (a) 中所示。

水箱内的位置分布如图 5.5 (b) 中所示，根据之前实验得出的结论可知，当声源从原点处沿 Y 轴方向移动时，此时声源与纤维 1 和纤维 2 的距离不变，与纤维 3 的距离

逐渐增大，与纤维 4 的距离逐渐减小，此时纤维 1 与纤维 2 的信号强度不变，纤维 3 信号强度逐渐减小，纤维 4 的信号强度逐渐增大；当声源从原点处沿 X 轴方向移动时，此时声源与纤维 3 和纤维 4 的距离不变，与纤维 1 的距离逐渐增大，与纤维 2 的距离逐渐减小，此时纤维 3 与纤维 4 的信号强度不变，纤维 1 信号强度逐渐减小，纤维 2 的信号强度逐渐增大。而当声源的高度变化时，声源与纤维 1~纤维 4 的距离都会增大，他们的信号强度都会减小。因此，当声源位置变化时，根据分析不同纤维信号强度变化，即可得到声源位置的变化，进而在三维空间中确定声源的位置。

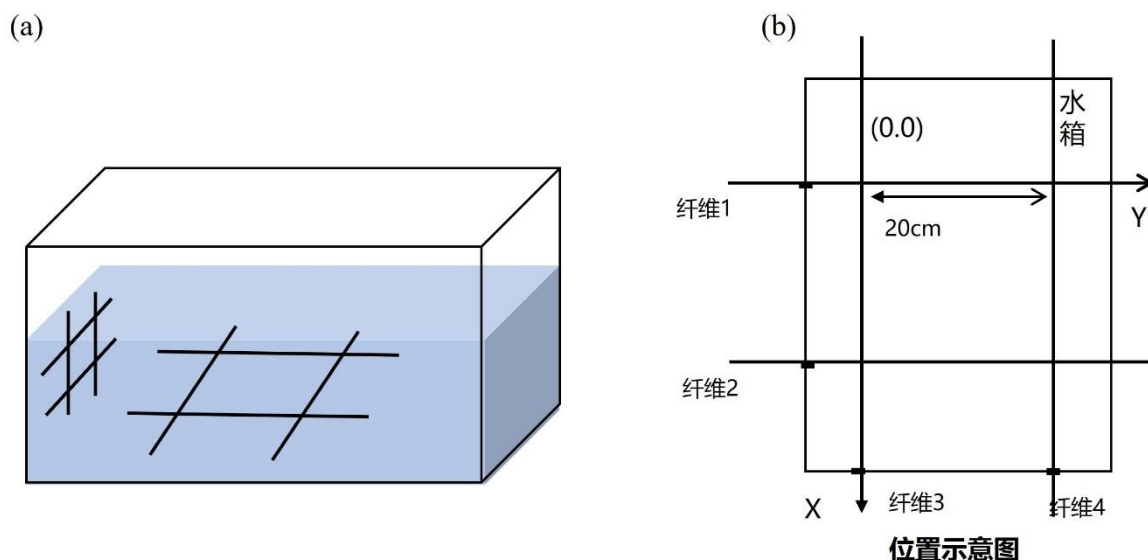


图 5.5 纤维阵列；(a) 2×2 压电纤维阵列示意图 (b) 水箱内位置分布图

通过上述实验结果与分析，由压电纤维作为传感阵列应用于水下探测的方案是完全可行的。不同方向排列的纤维对于同一声源信号响应大小有所差异，不同方向排列的纤维响应变化对于声源位置变化趋势不同，通过将多根压电纤维沿不同方向排列组合成阵列可以实现三维空间内水下声源信号的位置探测。

5.5 本章小结

本章主要围绕关于压电纤维在水下位置探测中的应用。采用水箱模拟水下环境，对单纤维、双纤维对于不同位置、不同频率声源信号的响应进行了研究与分析。主要得到以下结论：

- (1) 单根压电纤维可以实现一维直线与二维平面内声源水下位置探测，声源与纤

维垂直距离的探测精度在 2 cm 左右。

(2) 双纤维结构可以提升二维平面内水下声源信号的位置探测的准度与精度。由于两根纤维的位置不同,两根纤维对于同一声源的响应以及声源位置变化所引起的响应变化都不相同,通过对比两根纤维的信号响应强度可以提升声源定位的准度与精度。

(3) 纤维阵列可实现三维空间内水下声源信号的位置探测。不同方向排列的纤维对于同一声源信号响应大小有所差异,不同方向排列的纤维响应变化对于声源位置变化趋势不同,通过将多根压电纤维沿不同方向排列组合成阵列可以实现三维空间内水下声源信号的位置探测。

(4) 通过压电纤维组成的位置探测阵列对于频率处于 1 MHz~17 MHz 范围内的声源信号有着优良的空间分辨率,在声源频率超过 18 MHz 之后,纤维对于声源位置分辨不准确。

6 总结与展望

6.1 总结

压电纤维由于其高灵敏性与柔性被广泛应用于声学传感领域。本研究课题选择压电聚合物 P(VDF-TrFE)作为压电材料通过热拉法制备出一种方形结构的压电纤维，P(VDF-TrFE)因其具有优异的压电性能以及柔性而成为制造压电纤维的理想材料。然而，基于预制件热拉制备纤维的方法并非易事，预制件结构设计、热拉时的温度、拉丝速度、送棒速度等因素都会影响压电纤维的制备。本课题研究探索了从选材设计、热拉因素控制到纤维后续处理等方方面面的工作，并对其中遇到的问题提出了相应的解决方案。通过掺杂纳米 SiO₂ 提升了制备纤维的压电性能，根据掺杂浓度的不同分析了何种比例掺杂浓度对于纤维压电性能的提升最好，对比相同浓度不同厚度掺杂压电纤维的压电性能分析得出厚度与压电性能的关系。

此外，本研究还展示了压电纤维实际应用方面的可行性。分别是：通过压电传感器验证了压电纤维对于人体睡眠时呼吸信号检测的可行性，通过将热拉得到的压电纤维在水箱中模拟水下环境进行位置探测实验验证了压电纤维对于水下声源位置探测的可行性。全文内容总结为如下：

(1) 采用热拉法连续且稳定地制备了包裹在 PC 层内具有 CPE—P(VDF-TrFE)—CPE 三明治结构的方形压电纤维。纤维以 P(VDF-TrFE)为压电功能层，CPE 作为聚合物导电层极大增加了压电层的导电面积，最后通过铜丝电极将电荷导出。热拉制备的纤维保持了设定的方形结构，具有优良的柔性与稳定性。

(2) 研究了压电纤维压电性能的提升方法。采用溶液法与热拉法制备了不同掺杂浓度以及不同厚度的压电纤维，通过质量分数 1: 10、1: 15、1: 20 的掺杂浓度压电纤维对于同一信号的响应信号强度得知，质量分数为 1:15 的浓度的 SiO₂ 掺杂效果最好；通过相同掺杂浓度不同厚度的压电纤维对于同一信号的响应信号强度得知，纤维厚度越小，信号响应强度越大，压电性能越好。

(3) 本研究利用压电纤维传感器高灵敏度的特性，通过检测人体睡眠呼吸时胸腔的振动信号来实现人体的呼吸信号检测，得到的呼吸率与医用心电监护仪误差在 ±1 次

/分钟以内，可以准确识别人体是否出现呼吸暂停；通过分析得出压电纤维经过算法滤波后也可实现人体睡眠时心跳信号的检测。

(4) 本研究验证了压电纤维对于一维直线上声源位置探测与二维平面内声源位置探测的可行性，其中声源与纤维垂直距离的探测精度在 2 cm 左右；通过分析将多根纤维沿不同方向排列组成纤维阵列可以得到水下三维空间内声源的位置。

6.2 展望

本研究课题基于热拉法制备了方形压电纤维，并通过掺杂纳米 SiO_2 提升了压电纤维的压电性能，使用压电纤维传感器验证了压电纤维应用于人体睡眠时呼吸信号检测的可行性，通过水箱实验验证了压电纤维对于水下声源信号位置探测的可行性。但是，本研究还存在许多不足之处，需要进一步优化与改进，具体如以下几个方面：

(1) 纤维压电性能的提升：本课题中压电纤维结构的设计为方形纤维，其导电层为 CPE 层，材料为掺碳聚合物，其导电性能还有待提升，可以从纤维结构设计、导电材料本身或者跟换材料的方面提升其导电性，进而提升纤维的性能；

(2) 纳米 SiO_2 的掺杂浓度实验可以细化，尽可能多的研究不同掺杂浓度对于压电纤维性能提升的效果。本课题由于研究时间有限，未能在更细致的掺杂浓度上进行实验；在掺杂材料上，也可以选择其他材料更好的提升其压电性能；铜丝的直径限制了纤维的厚度，纤维压电性能随着纤维厚度降低而增加，可以在优化结构的基础上降低铜丝直径，得到厚度更小的压电纤维。

(3) 在睡眠时人体呼吸检测方面，可以将纤维铜丝电极接口处采取合适的封装方法，降低接口处产生的噪声信号，在信号获取后可以考虑通过算法滤波，可通过傅里叶变换将其他频率的干扰信号过滤，仅保留呼吸频率附近的信号，即可较为准确的检测到人体睡眠时的呼吸信号。本课题实验场景选择的是睡眠时的呼吸，样本时间也很关键，可进一步增加睡眠样本时间来还原人体睡眠时的真实场景。

(4) 在水下探测实验方面，可继续做压电纤维阵列实验，通过将多根纤维沿不同方向组成探测阵列来确定水下三维空间内信号的位置；通过优化纤维的数量与阵列结构来优化纤维探测的精度。

参考文献

- [1] C. C. Kim, H. H. Lee, K. H. Oh, J. Y. Sun. Highly stretchable, transparent ionic touch panel. *Science*, 2016, 353(6300): 682-687
- [2] Y. Zang, F. Zhang, C. Di, D. Zhu. Advances of flexible pressure sensors toward artificial intelligence and health care applications. *Materials Horizons*, 2015, 2(2): 140-156
- [3] S. Harada, K. Kanao, Y. Yamamoto, T. Arie, S. Akita, K. Takei. Fully printed flexible fingerprint-like three-axis tactile and slip force and temperature sensors for artificial skin. *ACS Nano*, 2014, 8(12): 12851-12857
- [4] K. Gupta, S. Brahma, J. Dutta, B. Rao, C. P. Liu. Recent progress in microstructure development of inorganic one-dimensional nanostructures for enhancing performance of piezotronics and piezoelectric nanogenerators. *Nano Energy*, 2019, 55: 1-21
- [5] D. Hu, M. Yao, Y. Fan, C. Ma, M. Fan, M. Liu. Strategies to achieve high performance piezoelectric nanogenerators. *Nano Energy*, 2019, 55: 288-304
- [6] V. Jella, S. Ippili, J. H. Eom, S. V. N. Pammi, J. S. Jung, V. D. Tran, et al. A comprehensive review of flexible piezoelectric generators based on organic-inorganic metal halide perovskites. *Nano Energy*, 2019, 57: 74-93
- [7] F. R. Fan, W. Tang, Z. L. Wang. Flexible nanogenerators for energy harvesting and self - powered electronics. *Advanced Materials*, 2016, 28(22): 4283-4305
- [8] M. Nankali, N. M. Nouri, M. Navidbakhsh, N. G. Malek, M. A. Amindehghan, A. M. Shahtoori, et al. Highly stretchable and sensitive strain sensors based on carbon nanotube-elastomer nanocomposites: The effect of environmental factors on strain sensing performance. *Journal of Materials Chemistry C*, 2020, 8(18): 6185-6195
- [9] C. M. Boutry, L. Beker, Y. Kaizawa, C. Vassos, H. Tran, A. C. Hinckley, et al. Biodegradable and flexible arterial-pulse sensor for the wireless monitoring of blood flow. *Nature Biomedical Engineering*, 2019, 3(1): 47-57
- [10] Y. Pang, K. Zhang, Z. Yang, S. Jiang, Z. Ju, Y. Li, et al. Epidermis microstructure inspired graphene pressure sensor with random distributed spinosum for high sensitivity and large linearity. *ACS Nano*, 2018, 12(3): 2346-2354
- [11] Y. Gao, C. Yan, H. Huang, T. Yang, G. Tian, D. Xiong, et al. Microchannel - confined

- MXene based flexible piezoresistive multifunctional micro - force sensor. *Advanced Functional Materials*, 2020, 30(11): 1909603
- [12] C. Yan, W. Deng, L. Jin, T. Yang, Z. Wang, X. Chu, et al. Epidermis-inspired ultrathin 3D cellular sensor array for self-powered biomedical monitoring. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 2018, 10(48): 41070-41075
- [13] X. Y. Hou, C. F. Guo. Sensing mechanisms and applications of flexible pressure sensors. *Acta Physica Sinica*, 2020, 69(17): 178102
- [14] X. Zhao, Q. Hua, R. Yu, Y. Zhang, C. Pan. Flexible, stretchable and wearable multifunctional sensor array as artificial electronic skin for static and dynamic strain mapping. *Advanced Electronic Materials*, 2015, 1(7): 1500142
- [15] C. Garcia, I. Trendafilova, R. G. Villoria, J. S. Rio. Self-powered pressure sensor based on the triboelectric effect and its analysis using dynamic mechanical analysis. *Nano Energy*, 2018, 50: 401-409
- [16] F. R. Fan, Z. Q. Tian, Z. L. Wang. Flexible triboelectric generator. *Nano Energy*, 2012, 1(2): 328-334
- [17] C. Yan, Y. Gao, S. Zhao, S. Zhang, Y. Zhou, W. Deng et al. A linear-to-rotary hybrid nanogenerator for high-performance wearable biomechanical energy harvesting. *Nano Energy*, 2020, 67: 104235
- [18] K. Meng, J. Chen, X. Li, Y. Wu, W. Fan, Z. Zhou, et al. Flexible weaving constructed self - powered pressure sensor enabling continuous diagnosis of cardiovascular disease and measurement of cuffless blood pressure. *Advanced Functional Materials*, 2019, 29(5): 1806388
- [19] C. Lang, J. Fang, H. Shao, X. Ding, T. Lin. High-sensitivity acoustic sensors from nanofibre webs. *Nature Communications*, 2016, 7(1): 1-7
- [20] K. B. Kim, W. Jang, J. Y. Cho, S. B. Woo, D. H. Jeon, J. H. Ahn, et al. Transparent and flexible piezoelectric sensor for detecting human movement with a boron nitride nanosheet (BNNS). *Nano Energy*, 2018, 54: 91-98
- [21] W. Deng, T. Yang, L. Jin, C. Yan, H. Huang, X. Chu, et al. Cowpea-structured PVDF/ZnO nanofibers based flexible self-powered piezoelectric bending motion sensor towards remote control of gestures. *Nano Energy*, 2019, 55: 516-525
- [22] Q. Zhang, Q. Liang, Q. Liao, M. Ma, F. Gao, X. Zhao, et al. An amphiphobic hydraulic

- triboelectric nanogenerator for a self - cleaning and self - charging power system. *Advanced Functional Materials*, 2018, 28(35): 1803117
- [23] M. Amjadi, K. U. Kyung, I. Park, M. Sitti. Stretchable, skin - mountable, and wearable strain sensors and their potential applications: a review. *Advanced Functional Materials*, 2016, 26(11): 1678-1698
- [24] M. Zhang, T. Gao, J. Wang, J. Liao, Y. Qiu, Q. Yang, et al. A hybrid fibers based wearable fabric piezoelectric nanogenerator for energy harvesting application. *Nano Energy*, 2015, 13: 298-305
- [25] T. Huang, C. Wang, H. Yu, H. Wang, Q. Zhang, M. Zhu. Human walking-driven wearable all-fiber triboelectric nanogenerator containing electrospun polyvinylidene fluoride piezoelectric nanofibers. *Nano Energy*, 2015, 14: 226-235
- [26] W. Zeng, L. Shu, Q. Li, S. Chen, F. Wang, X. M. Tao. Fiber - based wearable electronics: a review of materials, fabrication, devices, and applications. *Advanced Materials*, 2014, 26(31): 5310-5336
- [27] S. H. Park, H. B. Lee, S. M. Yeon, J. Park, N. K. Lee. Flexible and stretchable piezoelectric sensor with thickness-tunable configuration of electrospun nanofiber mat and elastomeric substrates. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 2016, 8(37): 24773-24781
- [28] M. Stoppa, A. Chiolerio. Wearable electronics and smart textiles: A critical review. *Sensors*, 2014, 14(7): 11957-11992
- [29] 王春雷, 李吉超, 赵明磊. 压电铁电物理. (第一版). 北京: 科学出版社, 2009
- [30] 田中哲郎(日). 压电陶瓷材料. (第一版). 陈俊彦, 王余君译. 北京: 科学出版社, 1982
- [31] 张涛. 压电薄膜材料与器件制备技术. (第一版). 西安: 西北工业大学出版社, 2012
- [32] P. K. Panda. Environmental friendly lead-free piezoelectric materials. *Journal of Materials Science*, 2009, 44: 5049-5062
- [33] W. Chuang, B. R. Rong, P. C. Feng. Research and application of flexible wearable electronics based on nanogenerator in touch sensor. *Acta Physica Sinica*, 2021, 70(10): 100705
- [34] J. Zhou, P. Fei, Y. Gu, W. Mai, Y. Gao, R. Yang, et al. Piezoelectric-potential-controlled
-

华中科技大学硕士学位论文

- polarity-reversible Schottky diodes and switches of ZnO wires. *Nano Letters*, 2008, 8(11): 3973-3977
- [35] 徐小红, 武海顺. 压电薄膜的制备、结构与应用. (第一版). 北京: 科学出版社, 2002
- [36] 刘梅冬, 许毓春. 压电铁电材料与器件. (第一版). 武汉: 华中理工大学出版社, 1990
- [37] D. L. Polla, L. F. Francis. Processing and characterization of piezoelectric materials and integration into microelectromechanical systems. *Annual Review of Materials Science*, 1998, 28(1): 563-597
- [38] 钟俊文. 基于柔性驻极体发电机的自供能可穿戴电子器件: [博士学位论文]. 武汉: 华中科技大学, 2016
- [39] Y. Qi, M. C. McAlpine. Nanotechnology-enabled flexible and biocompatible energy harvesting. *Energy & Environmental Science*, 2010, 3(9): 1275-1285
- [40] Y. C. Yang, C. Song, X. H. Wang, F. Zeng, F. Pan. Giant piezoelectric d33 coefficient in ferroelectric vanadium doped ZnO films. *Applied Physics Letters*, 2008, 92(1): 012907
- [41] K. I. Park, S. Xu, Y. Liu, G. T. Hwang, S. J. L. Kang, Z. L. Wang, et al. Piezoelectric BaTiO3 thin film nanogenerator on plastic substrates. *Nano Letters*, 2010, 10(12): 4939-4943
- [42] I. Kanno, H. Kotera, K. Wasa. Measurement of transverse piezoelectric properties of PZT thin films. *Sensors and Actuators A: Physical*, 2003, 107(1): 68-74
- [43] A. Vinogradov, F. Holloway. Electro-mechanical properties of the piezoelectric polymer PVDF. *Ferroelectrics*, 1999, 226(1): 169-181
- [44] B. Mohammadi, A. A. Yousefi, S. M. Bellah. Effect of tensile strain rate and elongation on crystalline structure and piezoelectric properties of PVDF thin films. *Polymer Testing*, 2007, 26(1): 42-50
- [45] N. Sezer, M. Koç. A comprehensive review on the state-of-the-art of piezoelectric energy harvesting. *Nano Energy*, 2021, 80: 105567
- [46] S. Banerjee, S. Bairagi, S. W. Ali. A critical review on lead-free hybrid materials for next generation piezoelectric energy harvesting and conversion. *Ceramics International*, 2021, 47(12): 16402-16421
- [47] Y. Huan, Y. Liu, Y. Yang. Simultaneous stretching and static electric field poling of poly
-

- (vinylidene fluoride - hexafluoropropylene) copolymer films. *Polymer Engineering & Science*, 2007, 47(10): 1630-1633
- [48] A. Salimi, A. A. Yousefi. Analysis method: FTIR studies of β -phase crystal formation in stretched PVDF films. *Polymer Testing*, 2003, 22(6): 699-704
- [49] Z. H. Liu, C. T. Pan, L. W. Lin, H. W. Lai. Piezoelectric properties of PVDF/MWCNT nanofiber using near-field electrospinning. *Sensors and Actuators A: Physical*, 2013, 193: 13-24
- [50] M. Neidhöfer, F. Beaume, L. Ibos, A. Bernes, C. Lacabanne. Structural evolution of PVDF during storage or annealing. *Polymer*, 2004, 45(5): 1679-1688
- [51] 陈雨晴, 周峻, 吴锴, 李永飞, 贾贝贝, 王洋等. 聚偏二氟乙烯 (PVDF) 多晶型特征的研究进展. *绝缘材料*, 2022, 55(4): 1-12
- [52] Y. Zhang, C. K. Jeong, T. Yang, H. Sun, L. Q. Chen, S. Zhang, et al. Bioinspired elastic piezoelectric composites for high-performance mechanical energy harvesting. *Journal of Materials Chemistry A*, 2018, 6(30): 14546-14552
- [53] Y. Zhao, Q. Liao, G. Zhang, Z. Zhang, Q. Ling, X. Liao, et al. High output piezoelectric nanocomposite generators composed of oriented BaTiO₃ NPs@ PVDF. *Nano Energy*, 2015, 11: 719-727
- [54] C. Dagdeviren, P. Joe, O. L. Tuzman, K. I. Park, K. J. Lee, Y. Shi, et al. Recent progress in flexible and stretchable piezoelectric devices for mechanical energy harvesting, sensing and actuation. *Extreme Mechanics Letters*, 2016, 9: 269-281
- [55] 师奇松, 于建香, 顾克壮, 马春宝, 刘太奇. 静电纺丝技术及其应用. *化学世界*, 2005, (5): 313-316
- [56] G. Loke, W. Yan, T. Khudiyev, G. Noel, Y. Fink. Recent progress and perspectives of thermally drawn multimaterial fiber electronics. *Advanced Materials*, 2020, 32(1): 1904911
- [57] H. J. Sim, C. Choi, C. J. Lee, Y. T. Kim, G. M. Spinks, M. D. Lima, et al. Flexible, stretchable and weavable piezoelectric fiber. *Advanced Engineering Materials*, 2015, 17(9): 1270-1275
- [58] T. Yang, H. Pan, G. Tian, B. Zhang, D. Xiong, Y. Gao, et al. Hierarchically structured PVDF/ZnO core-shell nanofibers for self-powered physiological monitoring electronics.
-

- Nano Energy, 2020, 72: 104706
- [59] S. Egusa, Z. Wang, N. Chocat, Z. M. Ruff, A. M. Stolyarov, D. Shemuly, et al. Multimaterial piezoelectric fibres. *Nature Materials*, 2010, 9(8): 643-648
- [60] N. Chocat, G. Lestoquoy, Z. Wang, D. M. Rodgers, J. D. Joannopoulos, Y. Fink. Piezoelectric fibers for conformal acoustics. *Advanced Materials*, 2012, 24(39): 5327-5332
- [61] X. Lu, H. Qu, M. Skorobogatiy. Piezoelectric micro-and nanostructured fibers fabricated from thermoplastic nanocomposites using a fiber drawing technique: comparative study and potential applications. *ACS Nano*, 2017, 11(2): 2103-2114
- [62] W. Yan, G. Noel, G. Loke, E. Meiklejohn, T. Khudiyev, J. Marion, et al. Single fibre enables acoustic fabrics via nanometre-scale vibrations. *Nature*, 2022, 603(7902): 616-623
- [63] S. Lee, Q. V. Duong, N. Her, A. T. Luu, N. T. Lam, S. T. Choi. High-flexibility piezoelectric ribbon fiber fabrication through multi-material thermal drawing. *Journal of Mechanical Science and Technology*, 2022, 36(6): 3089-3096
- [64] C. Dagdeviren, P. Joe, O. L. Tuzman, K. I. Park, K. J. Lee, Y. Shi, et al. Recent progress in flexible and stretchable piezoelectric devices for mechanical energy harvesting, sensing and actuation. *Extreme Mechanics Letters*, 2016, 9: 269-281
- [65] A. Lund, K. Rundqvist, E. Nilsson, L. Yu, B. Hagstrom, C. Muller. Energy harvesting textiles for a rainy day: woven piezoelectrics based on melt-spun PVDF microfibrils with a conducting core. *npj Flexible Electronics*, 2018, 2(1): 9
- [66] 夏钟福. 驻极体. (第二版). 北京: 科学出版社, 2001
- [67] P Martins, A C Lopes, S Lanceros-Mendez. Electroactive phases of poly (vinylidene fluoride): Determination, processing and applications. *Progress in Polymer Science*, 2014, 39(4): 683-706.
- [68] Z. Li, P. Liu, X. Ji, J. Gong, Y. Hu, W. Wu, et al. Bioinspired simultaneous changes in fluorescence color, brightness, and shape of hydrogels enabled by AIEgens. *Advanced Materials*, 2020, 32(11): 1906493
- [69] B. Stadlober, M. Zirkel, M. I. Vladu. Route towards sustainable smart sensors: ferroelectric polyvinylidene fluoride-based materials and their integration in flexible electronics. *Chemical Society Reviews*, 2019, 48(6): 1787-1825
-

- [70] F. Yi, H. Ren, J. Shan, X. Sun, D. Wei, Z. Liu. Wearable energy sources based on 2D materials. *Chemical Society Reviews*, 2018, 47(9): 3152-3188
- [71] S. Maiti, S. K. Karan, J. K. Kim, B. B. Khatua. Nature driven bio-piezoelectric/triboelectric nanogenerator as next - generation green energy harvester for smart and pollution free society. *Advanced Energy Materials*, 2019, 9(9): 1803027
- [72] K. Gupta, S. Brahma, J. Dutta, B. Rao, C. P. Liu. Recent progress in microstructure development of inorganic one-dimensional nanostructures for enhancing performance of piezotronics and piezoelectric nanogenerators. *Nano Energy*, 2019, 55: 1-21
- [73] D. Hu, M. Yao, Y. Fan, C. Ma, M. Fan, M. Liu. Strategies to achieve high performance piezoelectric nanogenerators. *Nano Energy*, 2019, 55: 288-304
- [74] S. Park, Y. Kim, H. Jung, J. Y. Park, N. Na Lee, Y. Seo. Energy harvesting efficiency of piezoelectric polymer film with graphene and metal electrodes. *Scientific Reports*, 2017, 7(1): 17290
- [75] F. R. Fan, W. Tang, Z. L. Wang. Flexible nanogenerators for energy harvesting and self - powered electronics. *Advanced Materials*, 2016, 28(22): 4283-4305
- [76] J. Gamelin, A. Aguirre, A. Maurudis, F. Huang, D. Castillo. Curved array photoacoustic tomographic system for small animal imaging. *Journal of Biomedical Optics*, 2008, 13(2): 024007-024007
- [77] L. A. Cornejo, B. Jadidian, A. A. Winder, A. Safari. Large-area flexible-array piezoelectric ceramic/polymer composite transducer for bone healing acceleration. in: ISAF 1998. Proceedings of the Eleventh IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectrics, Montreux, Switzerland, 24-27 Aug. 1998, Proceedings of the IEEE, 2002, 259-263
- [78] G. T. Clement, J. White, K. Hynynen. Investigation of a large-area phased array for focused ultrasound surgery through the skull. *Physics in Medicine & Biology*, 2000, 45(4): 1071
- [79] B. M. Howe, Y. Chao, P. Arabshahi, S. Roy, T. M. Ginnis, A. Gray. A smart sensor web for ocean observation: Fixed and mobile platforms, integrated acoustics, satellites and predictive modeling. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 2010, 3(4): 507-521
- [80] E. Fukada. History and recent progress in piezoelectric polymers. *IEEE Transactions on*

Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2000, 47(6): 1277-1290

- [81] O. Oralkan, A. S. Ergun, J. A. Johnson, M. Karaman, U. Demirci, K. Kaviani, et al. Capacitive micromachined ultrasonic transducers: Next-generation arrays for acoustic imaging. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2002, 49(11): 1596-1610
- [82] J. Chen. Capacitive micromachined ultrasonic transducer arrays for minimally invasive medical ultrasound. Journal of Micromechanics and Microengineering, 2010, 20(2): 023001